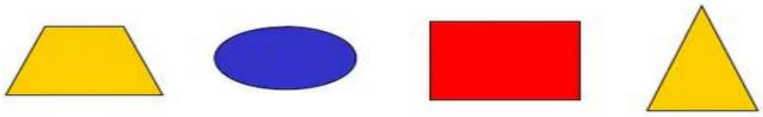
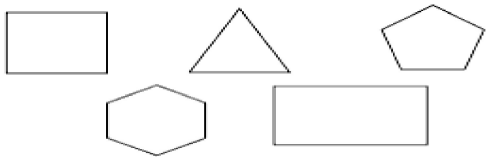
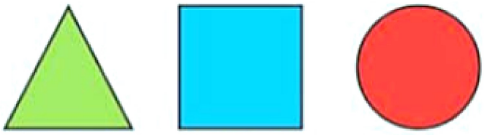
መልመጃ 2

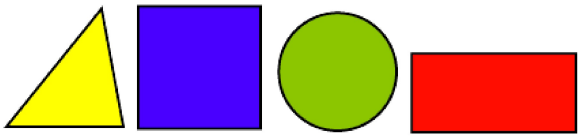
1. ጎነ ሶስት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደብተራችሁ ላይ ፃፉ።
2. የሚከተሉትን ምስሎች በሚገባ በማየት ጎነ ሶስት ሆኑትን የ "x" ምልክት በማድረግ ለዩ።

ሀ. 

ለ.

ሐ. 

መ. 

ሠ. 

3. በደብተራችሁ ላይ ሶስት የተለያዩ ጎነ ሶስቶችን ስሩ።

5.2.2 የጎነ ሶስቶች ባህሪያት

ተግባር 3፡-

ጥንድ ጥንድ በመሆን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ተወያዩ።

1. የምታውቋቸውን የጎነ ሶስት ባህሪያትን ዘርዝሩ።
2. ከሚከተሉት የአንድ ጎነ ሶስት የጎን ርዝመት መሆን የሚችሉትን ለይታችሁ ፃፉ።

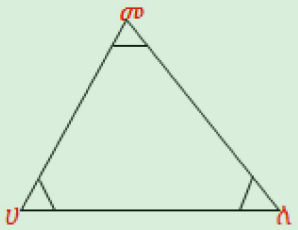
ሀ. 3፣ 4፣ 5 ለ. 3፣ 4፣ 8 ሐ. 2፣ 2፣ 3

ማስታወሻ

አንድ ጎነ ሶስት የሚከተሉት ባህሪያቶች አሉት።

ማንኛውም ጎነ ሶስት፦

- ሶስት ጎኖች አሉት።
- ሶስት አንግሎች አሉት።
- ሶስት መለያያ አሉት።
  - ሀመ፣ ሀለ እና ለመ ጎን ይባላሉ።
  - ∠ሀ፣ ∠ለ እና ∠መ አንግል ይባላሉ።
  - ሀ፣ ለ እና መ መለያያ ይባላሉ።



የማንኛውም ጎነ ሶስት ውስጣዊ አንግል ድምር 180 ድግሪ ነው። ይህ የጎነ ሶስቶች **የአንግል ድምር ባህሪ** ይባላል።

∠ሀ+∠ለ+∠መ = 180°ዲግሪ

- የአንድ ጎነ ሶስት 3ቱ ጎኖች የሁለቱ ጎኖች ርዝመት ድምር ከሶስተኛው ጎን ርዝመት ይበልጣል።

ጎን ሀለ + ለመ > ሀመ ወይም

ጎን ሀለ + ሀመ > ለመ ወይም

ጎን ለመ + ሀመ > ሀለ ሁልጊዜም እውነት ነው።

ምሳሌ 5፦ ከሚከተሉት ውስጥ የጎነ ሶስት ምስል የጎን ርዝመት መሆን የሚችሉት የትኞቹ ናቸዉ።

ሀ. 5 ሳ.ሜ፣ 4 ሳ.ሜ፣ 3 ሳ.ሜ ለ. 6ሳ.ሜ፣ 2ሳ.ሜ፣ 3ሳ.ሜ

መፍትሔ፦

ሀ. $5+4>3$

$5+3>4$

$4+3>5$ ፣

ስለዚህ 5ሳ.ሜ፣ 4ሳ.ሜ፣ 3ሳ.ሜ የጎነ ሶስት ልኬት ይሆናሉ።

ለ. $6+2>3$

$6+3>4$

ነገር ግን $2+3<6$ ሀሰት ነው። ስለዚህ 6ሳ.ሜ፣ 2ሳ.ሜ፣ 3ሳ.ሜ የጎነ ሶስት የጎን ርዝመት መሆን አይችሉም።

ማስታወሻ

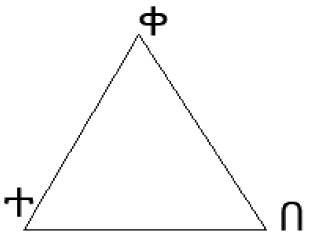
- በአንድ ጎነ ሶስት ውስጥ በትልቁ አንግል ተቃራኒ ያለው ጎን የጎነ ሶስቱ ትልቁ ጎን ነው።

መልመጃ 3

1. የጎነ ሶስት ባህሪያቶችን ዘርዝሩ።
2. ከሚከተሉት ዉስጥ የጎነ ሶስት የጎን ርዝመት ሊሆኑ የሚችሉትን ለዩ።

   ሀ. 3ሳ.ሜ፣ 3ሳ.ሜ፣ 4ሳ.ሜ ለ. 4ሳ.ሜ፣ 5ሳ.ሜ፣ 1 ሳ.ሜ

   ሐ. 6ሳ.ሜ፣ 2ሳ.ሜ፣ 1ሳ.ሜ
3. ከዚህ በታች ያለዉን ጎነ ሶስት መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።



ሀ. የጎነ ሶስቱን መለያዎች ዘርዝሩ።

ለ. የጎነ ሶስቱን አንግሎች ዘርዝሩ።

ሐ. የጎነ ሶስቱን ጎኖች ዘርዝሩ።

5.2.3 የጎነ ሶስት አይነቶች

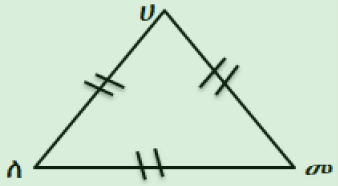
ተግባር 4፡ ጎነ ሶስቶች በአንግላቸው እና በጎናቸዉ በስንት እንደሚከፈሉ ከክፍል ጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩና መልሱን ለመምህራችሁ ንገሩ።

ጎነ ሶስቶች በጎኖቻቸው መሰረት ሲመደቡ

ማስታወሻ :-

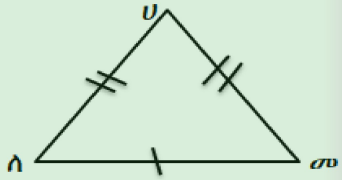
ጎነ ሶስቶች **የጎን ርዝመታቸውን** መሰረት በማድረግ በ3 ይመደባሉ፡፡ እነርሱም፡-

1. ሶስት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፡ የጎን ርዝመታቸው ሶስቱም እኩል የሆኑ



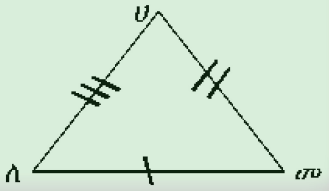
ጎን ሀለ = ሀመ = መለ

2. ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፡ የጎን ርዝመታቸው ሁለቱ እኩል የሆኑ



ጎን ሀለ = ሀመ

3. ሶስት ልዩ ልይ ጎን ጎነ ሶስት፡ የጎን ርዝመታቸው ሶስቱም የተለያዩ



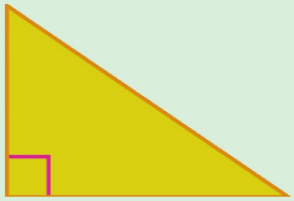
ጎነ ሶስቶች በአንግላቸው መሰረት ሲመደቡ

ማስታወሻ፡- ጎነ ሶስቶች የውስጣዊ አንግላቸውን መሰረት በማድረግ በ3 ይመደባሉ፡ : እነርሱም፡-

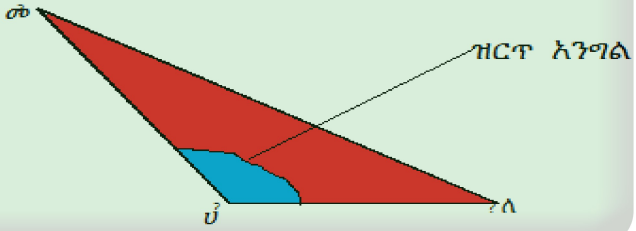
1. **ሹል አንግል ጎነ ሶስት፡** የውስጣዊ አንግል መጠናቸው ሶስቱም ሹል አንግል የሆኑ እና ዉስጣዊ አንግላቸዉ በ0 ዲግሪ እና በ90 ዲግሪ የሆነ ነዉ፡፡

ምስል 8

2. **ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት፡** ከሶስቱ አንግል አንዱ ማዕዘናዊ አንግል የሆነ



3. **ዝርጥ አንግል ጎነ ሶስት፡** ከሶስቱ አንግል አንዱ ዝርጥ አንግል የሆነ



መልመጃ 4

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆነ "እውነት" እና ትክክል ካልሆነ "ሀሰት" በማለት መልሱ፡፡

   ሀ. ሁለቱ ጎኖቹ እኩል የሆነ ጎነ ሶስት እኩል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል፡፡

   ለ. ሶስቱም ጎኖቹ የተለያዩ የሆነ ጎነ ሶስት ልዩ ልይ ጎነሶስት ይባላል፡፡

   ሐ. ጎነ ሶስት ማለት በሶስት ውስን ቀጥታ መስመሮች የሚሰራ ዝግ ምስል ነው፡፡

   መ. እኩል ጎን ጎነ ሶስት ማለት ሶስቱም ጎኖቹ እኩል የሆነ ጎነ ሶስት ነው፡፡

2. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማብራራት መልሱ፡፡

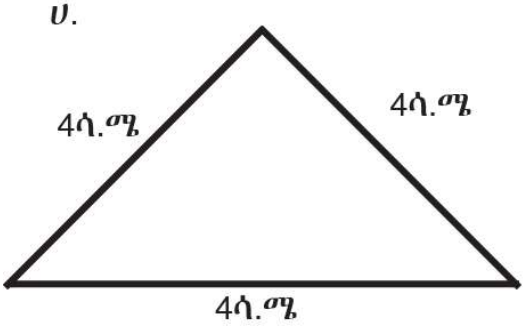
   ሀ. ጎነ ሶስቶችን ለመመደብ መሰረት የምናደርገው ምንን ነው?

   ለ. ጎነ ሶስት በጎናቸው በስንት ይከፈላሉ? ስማቸውን ዘርዝሩ

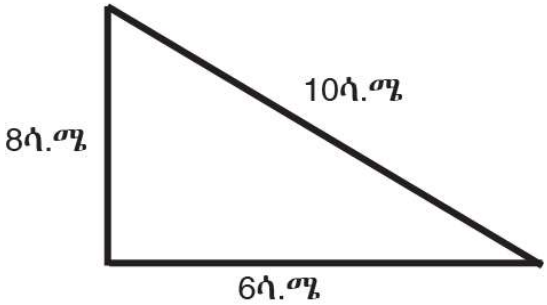
   ሐ. ጎነ ሶስት በአንግላቸው በስንት ይከፈላሉ? ስማቸውን ዘርዝሩ

3. የሚከተሉትን ምሰሎች በመመልከት እኩል ጎን ጎነ ሶስት የሆትን ለዩ፡፡

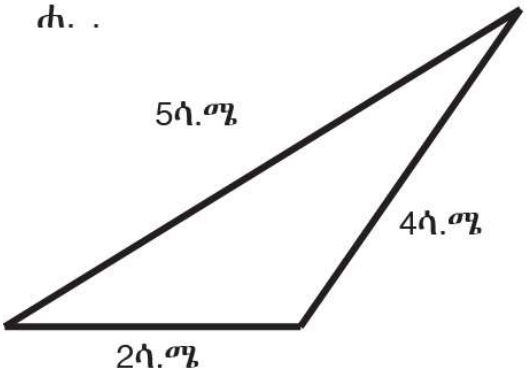
ሀ.



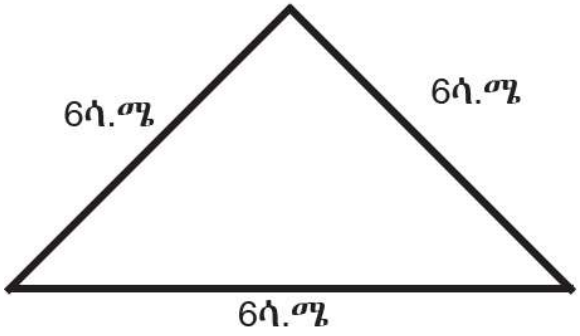
ለ.



ሐ. .

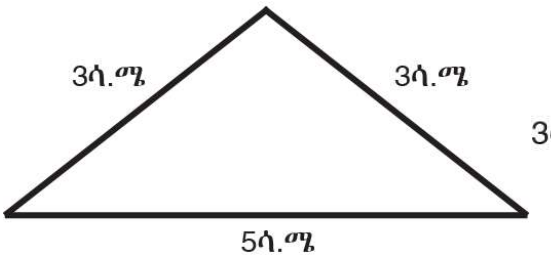


መ.

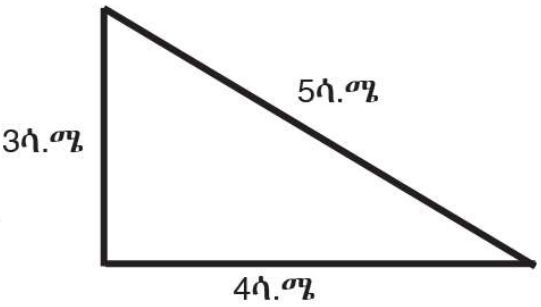


4. የሚከተሉትን ምሰሎች በመመልከት ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት የሆኑትን ለዩ።

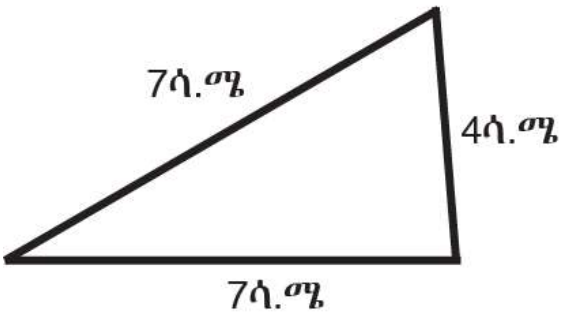
ሀ.



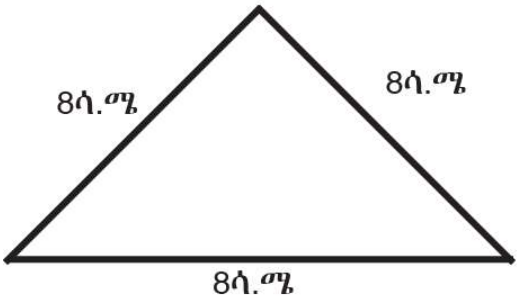
ለ.



ሐ. .

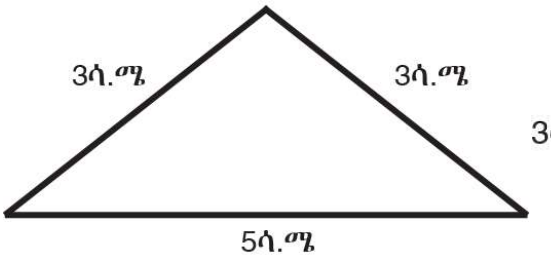


መ.

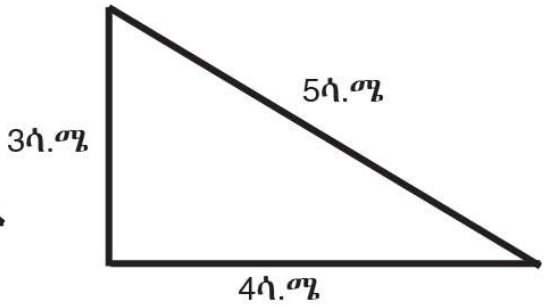


5. የሚከተሉትን ምሰሎች በመመልከት ሶስት ልዩ ልይ ጎን ጎነ ሶስት የሆትን ለዩ።

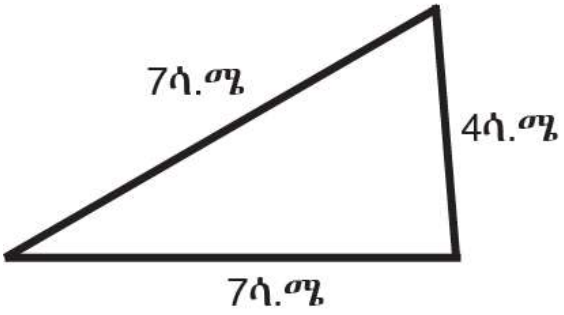
ሀ.

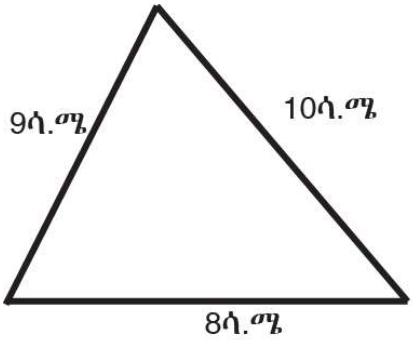


ለ.



ሐ. .





5.3 ጎነ አራቶች

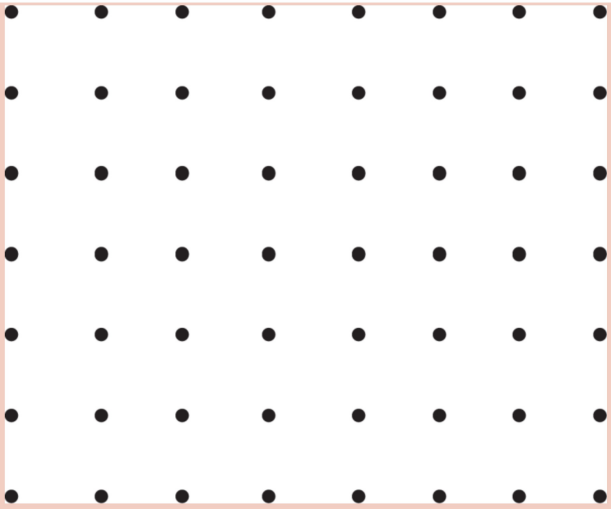
የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፦

- የጎነ አራቶችን ምንነት መተርጎም።
- የጎነ አራቶችን ባህሪያት መግለጽ።
- የጎነ አራቶች አይነቶች መዘርዘር።

5.3.1 የጎነ አራቶች ትርጓሜ

ተግባር 5፦

1. ከዚህ በታች ያሉትን ነጥቦች በማገናኘት አራት የተለያየ ጎነ አራቶች ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።



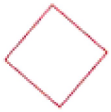
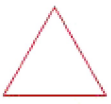
2. በአካባቢያችሁ የሚገኙ የጎነ አራት ቅርፅ ያላቸውን ነገሮች ዘርዝሩ።

ትርጓሜ 6.3 ፡- ጎነ አራት ማለት በአራት ዉስን ቀጥታ መስመሮች የሚሰራ ዝግ ምስል ነው።

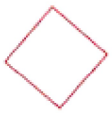
ምሳሌ 6፡- የጎነ አራት ቅርፅ ያላቸዉን ምስሎች ዘርዝሩ።

መፍትሔ፡ ጥቁር ሰሌዳ በር ጠረጴዛ

ምሳሌ 7፡- ከሚከተሉት ምስሎች ውስጥ ጎነ አራት የሆኑትን ለዩ።

ሀ . ለ. ሐ.  መ. 

መፍትሔ ፡-

ለ እና ሐ  ጎነ አራት ናቸዉ።

የተግባር ስራ፡-

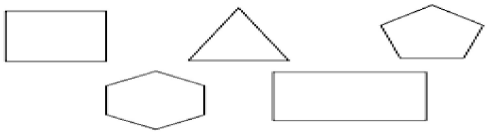
1. ከአካባቢያችሁ ከሚገኙ ነገሮች የጎነ አራት ቅርፅ ያላቸውን ምስሎች ሞዴል ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።

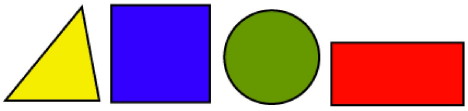
መልመጃ 5

1. የሚከተሉትን ምስሎች በማየት ጎነ አራት ያልሆኑትን የ'x' ምልክት በማድረግ ለዩ።

ሀ.

ለ.

ሐ. 

መ. 

2. ለጎነ አራት ምሳሌ የሚሆን በመማሪያ ክፍላችሁ ዉስጥ የሚገኙትን ጥቀሱ።

3. የተለያዩ ሶስት ጎነ አራት ምስሎችን በደብተራችሁ ላይ ሳሉ።

5.3.2 የጎነ አራት አይነቶችና ባህሪያት

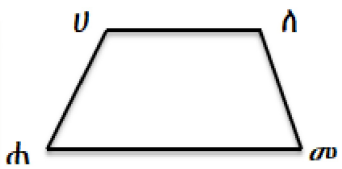
ተግባር 6፡- የሚከተለውን ጥያቄ በግል ከሰራችሁ በኋላ መልሳችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አካፍሏቸዉ።

1. የምታውቋቸውን የጎነ አራት አይነቶችን ዘርዝሩ

1. ትራፒዚየም

ትርጓሜ 6.4፡- ትራፒዚየም ማለት ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ ብቻ ትይዩ የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ነው።

የጎን ሀለ ተቃራኒ ጎን ሐመ ነዉ።



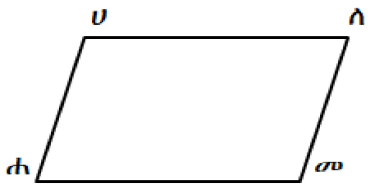
ምስል ፡-ትራፒዚየም

የትራፒዚየም ባህሪያት

- አንድ ጥንድ ጎኑ ብቻ ትይዩ ነው።
  ጎን ሀለ እና ሐመ ትይዩ ናቸዉ።
- ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ ብቻ ትይዩ ናቸው።

2. ፓራሌሎግራም

ትርጓሜ 6.5፡- ፓራሌሎግራም ማለት ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ነው።



ምስል፡- ፓራሌሎግራም

<ሀ እና <መ ተቃራኒ አንግሎች ይባላሉ።

<ሐ እና <ለ ተቃራኒ አንግሎች ይባላሉ።

የፓራሌሎግራም ባህሪያት

- ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖች ትይዩ ናቸው።
  ጎን ሀለ እና ሐመ ትይዩ ናቸዉ።
  ጎን ሀሐ እና ለመ ትይዩ ናቸዉ።
- ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖች እኩል ናቸው።
  ጎን ሀለ = ጎን ሐመ እና ጎን ሀሐ = ጎን ለመ
- ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ አንግሎች እኩል ናቸው።

<ሀ= <መ እና <ሐ = <ለ

3. ሬክታንግል

ትርጓሜ 6.6፡- ሬክታንግል ማለት ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ እኩል የሆኑ እና አንግሎቹ ማዕዘናዊ አንግል የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ነው።

ምስል ፡-ሬክታንግል

የሬክታንግል ባህሪያት፡-

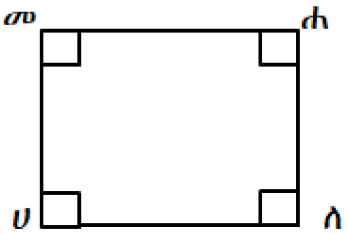
- ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ እኩል ናቸው።
  መሀ = ሐለ እና መሐ = ሀለ
- አራቱም አንግሎች ማዕዘናዊ አንግሎች ናቸው።

<ሀ= <መ = <ሐ = <ለ = 90 ድግሪ

- ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ ናቸው።
  ጎን መሀ እና ሐለ ትይዩ ናቸው።
  ጎን መሐ እና ሀለ ትይዩ ናቸው።
- አራቱም አንግሎች እኩል ናቸው። ማለትም <ሀ= <መ = <ሐ = <ለ

4. ካሬ

ትርጓሜ 6.7፡- ካሬ ማለት አራቱ ጎኖችና አራቱ አንግሎች እኩል የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ነው።



ምስል ፡-ካሬ

የካሬ ባህሪያት፡-

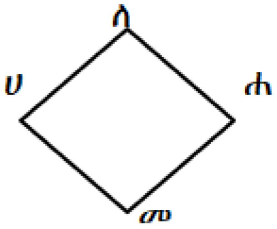
- ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ ናቸው።
  - ጎን መሀ እና ሐለ ትይዩ ናቸው።
  - ጎን መሐ እና ሀለ ትይዩ ናቸው።
- አራቱ ጎኖቹ እኩል ናቸው።

  መሀ = ሐለ = መሐ = ሀለ
- አራቱም አንግሎች ማዕዘናዊ አንግሎች ናቸው።
- አራቱም አንግሎች እኩል ናቸው።

  <ሀ= <መ = <ሐ = <ለ

5. ሮምበስ

ትርጓሜ 6.8፡- ሮምበስ ማለት አራቱ ጎኖች እኩል እና ሁለቱ ተቃራኒ ጥንድ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው።



ምስል ፡- ሮምበስ

የሮምበስ ባህሪያት፡-

- አራቱም ጎኖቹ እኩል ናቸው።

  መሀ = ሐለ = መሐ = ሀለ
- ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖች ትይዩ ናቸው።
  - ጎን ሀለ እና ሐመ ትይዩ ናቸው።
  - ጎን ሀመ እና ለሐ ትይዩ ናቸው።

አስተውሉ፡

- ❖ ፓራሌሎግራም ትራፒዚየም መሆን ይችላል።
- ❖ ሬክታንግል ፓራሌሎግራም ይሆናል።
- ❖ ካሬ ሬክታንግል መሆን ይችላል።

ምሳሌ 8 ፡- የካሬን ትርጉምና ባህሪያት ዘርዝሩ

መፍትሔ፡

ካሬ ማለት አራቱ ጎኖችና አራቱ አንግሎች እኩል የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው።

የካሬ ባህሪያት።

- አራቱ ጎኖቹ እኩል ናቸው።
- አራቱም አንግሎች ማዕዘናዊ አንግሎች ናቸው።
- ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ ናቸው።
- አራቱም አንግሎች እኩል ናቸው።

መልመጃ 6

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማብራራት መልሱ።

1. ጎነ አራት ማለት ምን ማለት ነው?
2. የጎነ አራት አይነቶችን በመዘርዘር ትርጉማቸዉን ፃፉ።
3. የትራፒዚየምን እና ፓራሌሎግራምን ልዩነት ፃፉ።
4. የሬክታንግልን እና የካሬን ልዩነት ፃፉ።

የምዕራፍ 5 ማጠቃለያ

- **አንግል ማለት** አንድ የጋራ **መነሻ** ነጥብ ባላቸው ሁለት ጨረሮች የሚፈጠር ነው።
- ማዕዘናዊ አንግል ማለት የአንግል መጠኑ 90 ዲግሪ የሆነ ማለት ነው።
- አንግል ስንሰይም ሶስት ፊደላትን እንጠቀማለን።
- ጎነ ሶስት ማለት ማንኛውም ሶስት ጎን ያለው ምስል ነው።
- **አንድ ጎነ ሶስት የሚከተሉት ባህሪያቶች አሉት።**
  - ✓ ማንኛውም ጎነ ሶስት፦
    - ሶስት ጎኖች፣ ሶስት አንግሎች እና ሶስት መለያያ አሉት።
- የማንኛውም ጎነ ሶስት ውስጣዊ አንግል ድምር 180 ዲግሪ ነው። ይህ የጎነ ሶስቶች **የአንግል ድምር ባህሪ** ይባላል።
- ከአንድ ጎነ ሶስት 3 ጎኖች የሁለቱ ድምር ከሶስተኛው ጎን ይበልጣል።
- በአንድ ጎነ ሶስት ውስጥ በትልቁ አንግል ተቃራኒ ያለው ጎን የጎነ ሶስቱ ትልቁ ጎን ነው።
- የአንድ ጎነ ሶስት ውጫዊ አንግል ከተቃራኒ ውስጣዊ አንግሎቹ ድምር ጋር እኩል ነው። ይህ ባህሪ **ውጫዊ አንግል ባህሪ** ይባላል።

ጎነ ሶስቶች በጎኖቻቸው መሰረት ሲመደቡ

- ጎነ ሶስቶች **የጎን ርዝመታቸውን** መሰረት በማድረግ **በ3** ይመደባሉ። እነርሱም፦
  - ✓ ሶስት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፡ የጎን ርዝመታቸው ሶስቱም እኩል የሆኑ
  - ✓ ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፡ የጎን ርዝመታቸው ሁለቱ እኩል የሆኑ
  - ✓ ሶስት ልዩ ልይ ጎን ጎነ ሶስት፡ የጎን ርዝመታቸው ሶስቱም የተለያዩ
- ጎነ ሶስቶች የውስጣዊ አንግላቸውን መሰረት በማድረግ በ3 ይመደባሉ። እነርሱም፦
  - ✓ ሹል አንግል ጎነ ሶስት፡ የውስጣዊ አንግል መጠናቸው ሶስቱም ሹል አንግል የሆኑ

- ✓ ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት፡ ከሶስቱ አንግል አንዱ 90 ድግሪ የሆነ
- ✓ ዝርጥ አንግል ጎነ ሶስት፡ ከሶስቱ አንግል አንዱ ዝርጥ አንግል የሆነ

➢ ጎነ አራት ማለት አራት የጎን ብዛት ያለው ምስል ነው።

➢ **የጎነ አራት አይነቶች ፡-**

- ✓ ትራፒዚየም ማለት ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ ብቻ ትይዩ የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው።
- ✓ ፓራሌሎግራም ማለት ሁለቱ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው፡
- ✓ ሬክታንግል ማለት ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ እኩል እና አንግሎቹ ማዕዘናዊ አንግል የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው።
- ✓ ካሬ ማለት አራቱ ጎኖችና አራቱ አንግሎች እኩል የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው።
- ✓ ሮምበስ ማለት አራቱ ጎኖች እኩል እና ሁለቱ ተቃራኒ ጥንድ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑበት ጎነ አራት ምስል ማለት ነው።

➢ ፓራሌሎግራም ትራፒዚየም መሆን ይችላል፤ ሬክታንግል ፓራሌሎግራም ይሆናል። ካሬ ሬክታንግል መሆን ይችላል።

የምዕራፍ 5 ማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆነ "እውነት" ወይም ትክክል ካልሆነ "ሀሰት" በማለት መልሱ።

   ሀ. ሁለት ተቋራጭ ቀጥታ መስመሮች ሲቋረጡ አራት አንግሎች ይፈጥራሉ።

   ለ. ሶስቱ ጎኖቹ እኩል የሆኑበት ጎነ ሶስት እኩል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል።

   ሐ. ሁሉም ጎኖቹ እኩል የሆኑበት ጎነ ሶስት ልዩ ልይ ጎን ጎነ ሶስት ይባላል።

   መ. አንዱ አንግል 90 ዲግሪ የሚለካ ከሆነ ዝርጥ አንግል ጎነ ሶስት ይባላል።

   ሠ. ማንኛውም ካሬ ሮምበስ መሆን ይችላል።

   ረ. ማንኛውም ፓራሌሎግራም ሬክታንግል መሆን ይችላል።

2. የሚከተሉትን አንግሎች በመመልከት ሹል አንግል ጎነ ሶስት ፣ ዝርጥ አንግል ጎነ ሶስት እና ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት በማለት ለዩ

   ሀ. 90°፣ 30° እና 60°　　ሐ. 60° ፣ 60° እና 60°

   ለ. 110° ፣ 30° እና 40°　　መ. 130° ፣ 20° እና 30°

3. የሚከተሉትን በመመልከት ሶስት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፣ ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፣ እና ሶስት ልዩ ልይ ጎን ጎነ ሶስት በማለት ለዩ።

   ሀ. 4ሳ.ሜ፣ 5ሳ.ሜ፣ 6 ሳ.ሜ　　ለ. 8ሳ.ሜ፣ 8ሳ.ሜ፣ 8 ሳ.ሜ

   ሐ. 5ሳ.ሜ፣ 7ሳ.ሜ፣ 5ሳ.ሜ

ምዕራፍ 6 ንድፍ

የመማር ማስተማር ውጤቶች፣ ከዚህ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች ፣

- ❖ የንድፍን ማጠቃለያ ትረዳላችሁ።
- ❖ የንድፎችን ደንቦች እና ህጎች ትገነዘባላችሁ።

መግቢያ

በሶስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ቀጣይነት ያላችውን ንድፎች መለየት፣ ስዕላዊ ንድፎችን ማስቀጠል፣ ቀጣይነትና ተደጋጋሚ የሆኑ የንድፍ ሃሳቦችን ትምህርታዊ ግምት ማስቀመጥ እና ከእለት ተእለት ህይወታችሁ ጋር የተያያዙ የንድፍ ሃሰቦች የቃላት ፕሮበሌሞችን መፍታት ተምራችኋል። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለተደጋጋሚ ንድፎችን ማጠቃለል፣ ንድፎችን መደበኛ ትርጉም እንድሰጥ ማድረግ እና የንድፎች ተግባር ትማራላችሁ።

6.1 ተደጋጋሚ ንድፎችን ማጠቃለል

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት

- ❖ ተደጋጋሚ ንድፎችን ማጠቃለል

ተግባር 1

ከዚህ በታች የተሰጡትን ተደጋጋሚ ንድፎች በመመልከት አባላት እና ኮር ለዩ

ሀ

ለ.

ሐ

ትርጓሜ 6.1፡- ንድፍ ማለት የሂሳብ ትምህርት አይነት ሲሆን የ4ቱን ስሌቶች እና ዝምድና የሚያጠና ነው። ንድፍ (አልጀብራ) የሚለው ስም የመጣው «አል ጃብር» ከሚለው የአረብኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም «መመለስ» ማለት ነው።

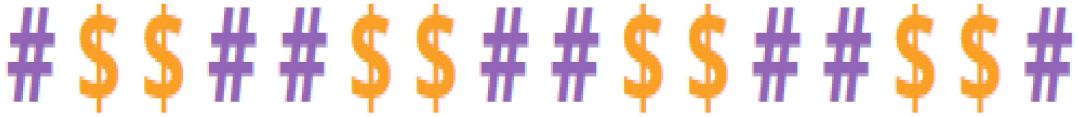
ትርጓሜ 6.2፡- ንድፍ ማለት የቁጥሮችን ወይም የነገሮች ድግግሞሽ ወይም ድርድር ነው።

ማስታወሻ

- የንድፍ ጽንሰ ሀሳብ በውስጡ ነገሮች ማለትም የቁጥሮች፣ ስዕሎች፣ ቀለሞች እና የማንኛውም አይነት ቁሶች ተመሳሳይነት ባለው ዘዴ መደርደርን እና ማደራጀትን ያካትታል።
- የተለያዩ ንድፎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ተደጋጋሚ ንድፎች እኛ የምናተኩርበት ናቸው። ተደጋጋሚ ንድፍ ማለት በተወሰነ ደንብ እራሱን የሚደጋግም ማለት ነው።
- ተደጋጋሚነት ያላቸው ንድፎች ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አላቸው። እነርሱም **አባላት** እና **ኮር** ናቸው።
  - ✓ አባላት ማለት ንድፉ የተሰራበት አባል ነው።
  - ✓ ኮር ትንሹ የንድፍ ክፍል ሲሆን እራሱን በመደጋገም ንድፍ እንዲቀጥል ያደርጋል።

ምሳሌ 1

ከዚህ በታች የተሰጠውን ተደጋጋሚ ንድፍ በመመልከት አባላት እና ኮር ለዩ



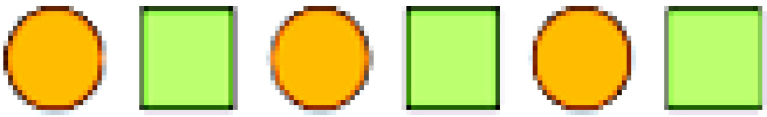
መፍትሄ

አባላት ሲባሉ ኮር ይባላሉ።

ማስታወሻ

- የአንድ ንድፍ የሩቅ አባል ለማወቅ በቀዳማይና በተከታይ የንድፍ አባል መካከል ያለውን ዝምድና መገንዘብና መለየት አለብን።
- ያልታወቀውን የተደጋጋሚ ንድፍ አባላት ለማወቅ በመጀመሪያ የኮርን ቅደም ተከተል ማወቅ አለብን።

ምሳሌ 2 ከታች የተሰጠውን ተደጋጋሚ ንድፍ በመመልከት የጎደለውን አሚሉ።



መፍትሔ

በመጀመሪያ የኮር ቅደምተከተል ስናይ ክብ እና ጎነ አራት ነው። ከተፈለገው ቀድሞ የሚገኘው ጎነ አራት ነው ስለዚህ በኮር ቅደም ተከተል መሰረት ከጎነ አራት ቀጥሎ የሚመጣው ክብ ነው። በዚህ መሰረት የተፈለገውን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ በሁለቱ ባዶ ቦታ ላይ የሚገባው በቅደም ተከተል ክብ እና ሬክታንግል ነው።

ምሳሌ 3፡ በተሰጠው ባዶ ቦታ አሚሉ

ሀ. 30፣ 30፣ 60፣ 60፣ 60፣ 30፣___፣ ___ ፣ 60፣

ለ. 3፣ 2፣ 10 ፣3፣ 2፣___፣ 3፣ ___፣10፣ 3፣___፣10

መፍትሔ

ሀ. ባዶ ቦታውን ለማሚላት መጀመሪያ ኮርን መለየት አለብን።

30፣ 30፣ 60፣ 60፣ 60 ኮር ይባላሉ።

ስለዚህ በኮር ቅደም ተከተል ስናይ ሁለት 30 እና ሶስት 60 ተከታታይ ይመጣሉ። ከተፈለገው ባዶ ቦታ ቀድሞ ያለው አንድ 30 ስለሆነ ቀጥሎ በባዶ ቦታ ላይ የሚገባው 30 ነው። ከዚያን በመቀጠል 60 ይሆናል።

ለ. ባዶ ቦታውን ለማሚላት መጀመሪያ ኮርን መለየት አለብን።

3፣ 2፣ 10 ኮር ይባላሉ።

ስለዚህ በኮር ቅደም ተከተል ስናይ መጀመሪያ 3 ከዚያን 2 በመቀጠል ደግሞ 10 ይመጣል። ከተፈለገው ባዶ ቦታ ቀድሞ ያለው 2 ነው። ስለዚህ ቀጥሎ በባዶ ቦታ ላይ የሚገባው 10 ነው። ከዚያን በመቀጠል ሁለተኛውን ባዶ ቦታ ለመሙላት ቀድሞ ያለውን አባል ስናይ 3 ነው። ከሶስት በመቀጠል የሚመጣው 2 ነው። ሶስተኛውን ባዶ ቦታ ለመሙላት ቀደሞ ያለው 3 ነው። ስለዚህ ከሶስት በመቀጠል የሚመጣው በኮር መሰረት 2 ነው። ባዶ ቦታዎቹ በቅደም ተከተል10፣2 እና 2 ናቸው።

መልመጃ 1

1. ቀጥሎ የተሰጡትን ተደጋጋሚ ንድፎችን በመመልከት አባላትና ኮር ለዩ

ሀ.

ለ 7 3 6 7 3 6 7

ሐ. 3 2 6 3 2 6 3 2

መ

2 ባዶ ቦታውን አሚሉ

ሀ 4 5 7 4 5 7 _____ 5 _____

ለ 1 3 5 1 3 5 1 _____ _____

ሐ ____ ____

6.2 የንድፎች ደንቦች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ❖ በቀዳማይና ተከታይ መካከል ያለውን ዝምድና ማጠቃለል።
- ❖ ተደጋጋሚ ንድፍች ደንብ እንዲይዙ ማድረግ።
- ❖ የተጋማሽ እና የኢ-ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮችን በባህሪያቸው ማስቀመጥ።
- ❖ የመደመርና የማባዛት የቅይይር ባህሪ ከንድፍ ጋር በማገናኘት መረዳት።

ተግባር 2

ለሚከተሉት ንድፎች ቀመር ፈልጉ

ሀ. 1፣ 3፣ 5፣ 7፣ 9፣ 11፣ ----

ለ. 2፣ 4፣ 6፣ 8፣10፣ ----

ሐ. 2፣ 4፣ 8፣16 ፣32፣----

መ. 5፣ 10፣ 15፣ 20፣ ----

ማስታወሻ

➢ $ሀ$ አንድ ሙሉ ቁጥር ቢሆን የ $ሀ$ ቀዳማይ ማለት ቀድሞ የሚመጣ ማለት ነው። ይህም በቀመር ሲፃፍ $ሀ-1$ ነው። የ$ሀ$ ተከታይ ማለት ከ$ሀ$ ተከትሎ የሚመጣ ማለት ነው። በቀመር ሲጻፍ $ሀ+1$ ነው።

ምሳሌ 4፡- ለሚከተሉት ቁጥሮች ቀዳማይና ተከታይ ፈልጉ።

ሀ. 7 ለ. 15 ሐ. 46

መፍትሔ

ሀ. ቀዳማይ ማለት $ሀ$ መሉ ቁጥር ከሆነ $ሀ-1$ ፣ በዚህ ጊዜ $ሀ$ ሰባት ስለሆነ ከ7 አንድ ስንቀንስ 6 እናገኛለን። ስለዚህ የ7 ቀዳማይ 6 ነው። ተከታይ ደግሞ 8 ነው።

ለ. የ15 ቀዳማይ 14 ሲሆን ተከታይ ደግሞ 16 ይሆናል።

ሐ. የ46 ቀዳማይ 45 ሲሆን ተከታይ ደግሞ 47 ይሆናል።

ማስታወሻ

- ተጋማሽ መቁጠሪያ ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት ደግሞ ለሁለት ያለ ቀሪ የሚካፈሉ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው።
- ኢ–ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮች የሚባሉት ለሁለት ያለቀሪ የማይካፈሉ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው።

ምሳሌ 5፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች ተጋማሽ እና ኢ–ተጋማሽ በማለት ለዩ።

ሀ. 8 ለ. 13 ሐ. 19 መ. 46

መፍትሔ

ሀ. ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ነው ምክንያቱም 8 በ 2 ተካፋይ ስለሆነ

ለ. ኢ–ተጋማሽ ነው ምክንያቱም በ2 ስናካፈል 6 ጊዜ ደርሶ ቀሪ 1 ስለሆነ

ሐ. ኢ–ተጋማሽ ነው ምክንያቱም በ2 ስናካፈል 9 ጊዜ ደርሶ ቀሪ 1 ሲለሆነ

መ.ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ነው ምክንያቱም በሁለት ሰናካፈለው 23 ጊዜ ይደርሳል።

ምሳሌ 6፡- ከታች የተሰጡት ንድፎች የተጋማሽ እና የኢ–ተጋማሽ ሀሳብ በመጠቀም ቀመራቸውን ፈልጉ

ሀ. 2፣ 4፣ 6፣ 8፣ 10፣ 12፣ 14፣ 16፣18፣---

ለ. 1፣ 3፣ 5፣ 7፣ 9፣ 11፣ 13፣15፣ 17፣19---

መፍትሔ

ሀ. የመጀመሪያ ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥር 2 ነው። ሌሎቹን ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ለማግኘት፡

$2\times 1 = 2$፣

$2\times 2 = 4$፣

$2\times 3 = 6$፣

$2\times 4 = 8$፣

$2\times 5 = 10$፣ --- እያለ ይቀጥላል።

ስለዚህ ከላይ የተሰጠው ንድፍ ስንመለከት እያንዳንዱ የንድፍ አባላት የተገኙት 2 በመቁጠሪያ ቁጥሮች ሲባዙ መሆኑን ነው። ስለዚህ ቀመር ስንሰጠው መ ማንኛውም መቁጠሪያ ቁጥር ከሆነ

ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮችን ለማግኘት $2 \times$ **መ** ይሆናል።

ለ. የመጀመሪያ ኢ–ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥር 1 ነው። ሌሎቹን ኢ–ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ለማግኘት።

$2-1=1$፣

$4-1=3$፣

$6-1=5$፣

$8-1=7$፣

$10-1=9$፣ --- እያለ ይቀጥላል።

ስለዚህ ከላይ የተሰጠው ንድፍ ስንመለከት እያንዳንዱ የንድፍ አባላት የተገኙት ኢ – ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮችን ከተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ላይ 1 በመቀነስ ይገኛል። ስለዚህ ቀመር ስንሰጠው መ ማንኛውም መቁጠሪያ ቁጥር ከሆነ

ኢ–ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮችን ለማግኘት 2**መ**-1 ይሆናል።

ምሳሌ 7፡-

ለሚከተሉት ንድፎች ቀመር ፈልጉ

ሀ. 3፣ 9፣ 15፣21፣27፣33፣39፣ 45፣---

ለ. 8፣ 16፣ 24፣ 32፣ 40፣ 48፣ 56፣ 64፣---

መፍትሔ

ሀ. $1\times 3=3$፣ $3\times 3=9$፣ $5\times 3=15$፣ $7\times 3=21$፣ $9\times 3=27$ እያለ ይቀጥላል።

ስለዚህ ከላይ የተሰጠው ንድፍ ስንመለከት እያንዳንዱ የንድፍ አባላት የተገኙት ኢ-ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮችን በሶስት በማባዛት ነው። ስለዚህ ቀመር ስንሰጠው መ ከ1 የሚጀመርና ኢ-ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥር ከሆነ ቀመሩ $3\times$መ ይሆናል።

ለ. $4\times 2=8$ ፣ $4\times 4=16$ ፣ $4\times 6=24$፣ $4\times 8=32$፣ $4\times 10=40$ እያለ ይቀጥላል።

ስለዚህ ከላይ የተሰጠው ንድፍ ስንመለከት እያንዳንዱ የንድፍ አባላት የተገኙት ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮችን በአራት በማባዛት ነው። ስለዚህ ቀመር ስንሰጠው መ ከ2 የሚጀመርና ተጋማሽ መቁጠሪያ ከሆነ ቀመሩ $4\times$መ ይሆናል።

መልመጃ 2

1. ለሚከተሉት ቁጥሮች ቀዳማይና ተከታይ ፈልጉ

ሀ.10 ለ .18 ሐ .34

2. የሚከተሉትን ቁጥሮች ተጋማሽ እና ኢ-ተጋማሽ በማለት ለዩ

ሀ.23 ለ. 55 ሐ. 68 መ. 99

3. ለሚከተሉት ንድፎች ቀመራቸውን ፈልጉ

ሀ. 7፣9፣11፣13፣15፣17፣19፣---

ለ. 1፣ 6፣ 11፣ 16፣ 21፣ 26፣ 31፣ ---

4. የአንድ ሙሉ ቁጥር ቀዳማይ 99 ከሆነ ሙሉ ቁጥሩ ስንት ነው

6.3 የንድፎች ተግባራት

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት

- የንድፍ ተግባራትን መለየት

ተግባር 3

ከምታቁት የንድፍ ተግባራት ውስጥ ሁለቱን ለመምህራችው ተናገሩ

ማስታወሻ

- አንዳንድ ጊዜ ሂሳብ የንድፍ ሣይንስ ይባላል። ምክንያቱም በሂሳብ ውስጥ የምንፈታቸው የቃላት ፕሮብሌሞች የራሳቸው የሆነ ንድፍ አላቸው።
- በሂሳብ ትምህርት ወስጥ ንድፍ ብዙ ተግባራት አሉት።

ምሳሌ 8፡- በሂሳብ ትምህርት ውስጥ ያሉ የንድፍ ተግባራትን ዘርዝሩ።

መፍትሔ፡

የንድፍ ተግባራት፡

- ✓ ለመተንበይ ይጠቅማል።
- ✓ የቃላት ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ይጠቅማል።
- ✓ የፈጠራ ክህሎትን ይጨምራል።
- ✓ የማሰብ አቅምን ይጨምራል ።

መልመጃ 3

1. ቀጥሎ የተሰጡትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆኑ "እውነት" ትክክል ካልሆነ "ሀሰት" በማለት መልሱ

   ሀ. ንድፍ የፈጠራ ክህሎትን ይጨምራል።

   ለ. የንድፍ ተግባር በሂሳብ ትምህርት ውስጥ ብቻ ነው።

   ሐ. ንድፍ የማሰብ አቅምን ያሳድጋል።

የምዕራፍ 6 ማጠቃለያ

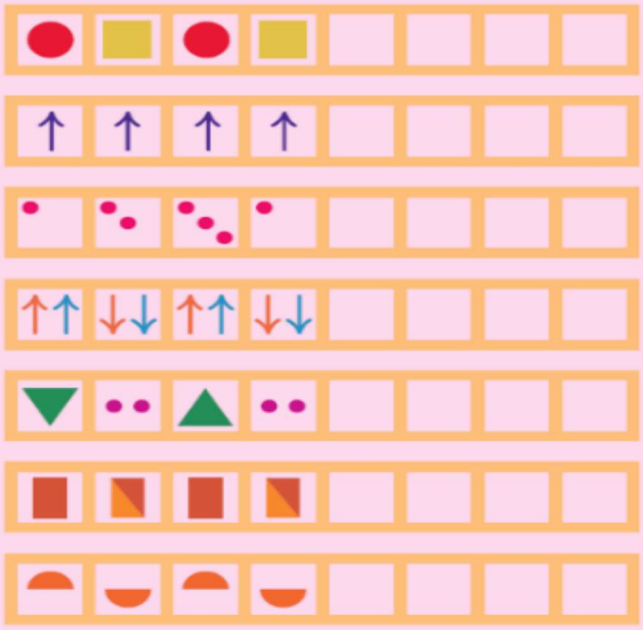
- የንድፍ ጽንሰ ሀሳብ በውስጡ ነገሮች፣ ቁጥሮች፣ ስዕሎች፣ ቀለሞች ተመሳሳይነት ባለው ዘዴ መደርደርን እና ማደራጀትን ያካትታል።
- ተደጋጋሚ ንድፍ ማለት በተወሰነ ደንብ እራሱን የሚደጋግም ማለት ነው።
- ተደጋጋሚነት ያላቸው ንድፎች ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አላቸው። እነሱም አባላት እና ኮር ናቸው።
    - ✓ አባላት ማለት ንድፉ የተሰራበት አባል ነው።
    - ✓ ኮር ማለት ትንሹ የንድፍ ክፍል ሲሆን እራሱን በመደጋገም ንድፍ እንድቀጥል ያደርጋል።
- $ሀ$ አንድ ሙሉ ቁጥር ቢሆን የ $ሀ$ ቀዳማይ በቀመር ሲፃፍ $ሀ-1$ ሲሆን ተከታይ ደግሞ በቀመር ሲጻፍ $ሀ+1$ ይሆናል።
- ኢ–ተጋማሽ መቁጠሪያ ቁጥሮች የሚባሉት ለሁለት ያለቀሪ የማይካፈሉ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው።
- ተጋማሽ መቁጠሪያ ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት ደግሞ ለሁለት ያለ ቀሪ የሚካፈሉት ሙሉ ቁጥሮች ናቸው።
- አንዳንድ ጊዜ ሂሳብ የንድፍ ሣይንስ ይባላል። ምክንያቱም በሂሳብ ውስጥ የምንፈታቸው የቃላት ፕሮብሌሞች የራሳቸው የሆነ ንድፍ አላቸው።
- በሂሳብ ትምህርት ወስጥ ንድፍ ብዙ ተግባራት አሉት።

የምዕራፍ 6 የማጠቃለያ መልመጃ

1. ቀጥሎ የተሰጡትን ተደጋጋሚ ንድፎችን በመመልከት አባላትና ኮር ለዩ

ሀ

2. ለሚከተሉት ጥያቄዎች የጎደለውን ሙሉ

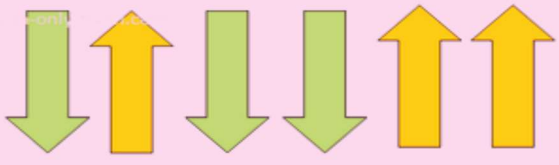
ሀ. 

ለ.

ሐ.

መ.

ሠ.

ረ. 

3. ለሚከተሉትን ንድፎች ቀመራቸውን ፈልጉ፡

ሀ. 11፣ 17፣ 23፣ 29፣ 35፣ 41፣ 47፣ 53፣ ----

ለ. 8፣ 16፣ 24፣ 32፣ 40፣ 48፣------

ምዕራፍ 7

ልኬት: ርዝመት፣መጠነቁስ እና ይዘት

የመማር ማስተማር ውጤቶች፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማሩ በኋላ፦

- ❖ የርዝመት፣ መጠነቁስና ይዘት ልኬትን ትገነዘባላችሁ ::
- ❖ የልኬትን አስፈላጊነት ትረዳላችሁ::
- ❖ መሰረታዊ የመለኪያ አሀዶችን ትጠቀማላችሁ::

መግቢያ

በሶስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ስለባህላዊ እና ዘመናዊ የልኬት መለኪያዎች ተምራችኋል:: በዚህ ምዕራፍ ደግሞ የርዝመት ልኬትና የምድብ ቅይይርን፣ የመጠነቁስ ልኬትና የምድብ ቅይይርን እና የይዘት ልኬትና የምድብ ቅይይርን ትማራላችሁ::

7.1 የርዝመት ልኬትና የምድብ ቅይይር

የንዑስ ርዕስ የመማር በቃት

- ➢ ርዝመትን መለካት
- ➢ የርዝመትን ምድብ መቀያየር

ተግባር 1

1. በአካባቢያችሁ የሚታወቁ ባህላዊ የርዝመት መለኪያዎች ምን ምን እንደሆኑ ከጓደኞቻቹ ጋር በመሆን ተወያዩባቸው::
2. ዘመናዊ የርዝመት መለኪያ የሚባሉት ምን ምን ናቸው?
3. ማስመሪያ በመጠቀም የጥቁር ሠሌዳዉን ርዝመት ለኩ:: በማስመሪያ ስንለካ ከየት መጀመር አለብን? ከ 0 ወይስ ከ1?

ማስታወሻ፡-

- ባህላዊ የርዝመት መለኪያዎች የሚባሉት ሰዎች በተለምዶ የሚጠቀሙበት የርዝመት መለኪያ ነው። ይኸውም ስንዝር፣ ጋት፣ ክንድ፣ እርምጃ እና ወዘተ. በመባል ይታወቃሉ።
- ዘመናዊ የርዝመት መለኪያዎች የሚባሉት በአሁኑ ሰዓት አለም እየተጠቀመበት ያለ የርዝመት መለኪያ ምድቦች ዘመናዊ የርዝመት መለኪያዎች ይባላሉ። እነሱም ሚሊ ሜትር፤ ሳንቲ ሜትር፣ ሜትር፣ ኪሎ ሜትር በመባል ይታወቃሉ።
- ዘመናዊ የርዝመት መለኪያዎች የሚባሉት ትክክለኛውን ልኬት የሚገልፁ ናቸው። እነዚህም ኪሎ ሜትር፣ ሜትር፣ ሳንቲ ሜትር እና ሚሊ ሜትር ናቸው።

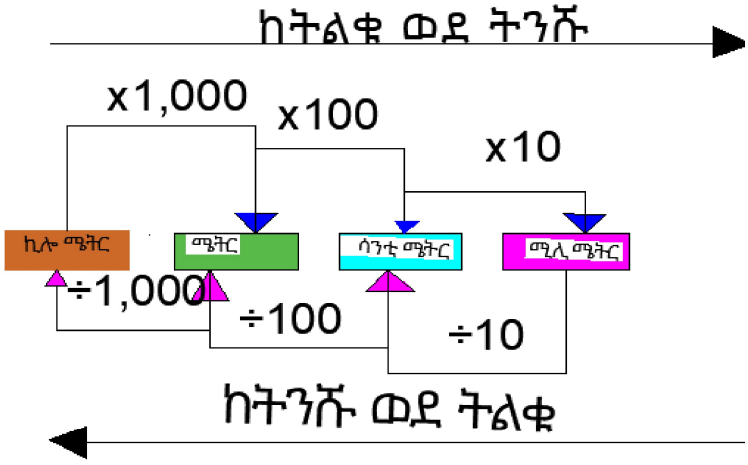
✓ 1 ኪ.ሜ = 1,000 ሜ

✓ 1 ሜ = 100 ሳ.ሜ

✓ 1 ሳ.ሜ = 10 ሚ.ሜ

✓ 1 ኪ.ሜ = 1,000,000 ሚ.ሜ

7.1.1 በልኬቶች መካከል ያለ ዝመድና



አስተውሉ፡ ከምስሉ እንደምንረዳው ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንለውጥ ማባዛት ሲሆን ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ስንለውጥ ማካፈል ነው።

ምሳሌ 1 የሚከተሉትን ልኬቶች ወደ ሜትር ቀይሩ።

ሀ. 6ኪ.ሜ ለ. 7 ኪ.ሜ ሐ. 8 ኪ.ሜ

መፍትሔ

ከኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ስንቀይር በ1,000 እናባዛለን ነው። ስለዚህ

ሀ. 6 ኪ.ሜ =6×1,000 ሜ = 6,000 ሜ

ለ. 7 ኪ.ሜ = 7×1,000 ሜ = 7,000 ሜ

ሐ. 8 ኪ.ሜ = 8×1,000 ሜ = 8,000 ሜ

ምሳሌ 2 የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሚሊ ሜትር ቀይሩ

ሀ. 1 ኪ.ሜ ለ. 7 ሜ ሐ. 4 ሳ.ሜ

መፍትሔ

ከምስሉ እንዳየነው

ሀ. ከ ኪ.ሜ ወደ ሚ.ሜ ለመቀየር በ1,000,000 ማባዛት ነው

ስለዚህ 1 ኪ.ሜ = 1×1,000,000 ሚ.ሜ =1,000,000 ሚ.ሜ

ለ. ከ ሜ ወደ ሚ.ሜ ለመቀየር በ1,000 ማባዛት ነው

ስለዚህ 7 ሜ = 7 ×1,000 ሚ.ሜ=7,000 ሚ.ሜ

ሐ. ከ ሳ.ሜ ወደ ሚ.ሜ ለመቀየር በ10 ማባዛት ነው

ስለዚህ 4 ሳ.ሜ = 4×10 ሚ.ሜ =40 ሚ.ሜ

ምሳሌ 3 የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ኪ.ሜ ቀይሩ።

ሀ. 4,000 ሜ ለ. 7,000 ሜ ሐ. 1,000,000 ሜ

መፍትሔ ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንለውጥ ማካፈል ነው

ሀ. ከሜትር ወደ ኪ.ሜ ለመለወጥ በ1,000 ማካፈል ነው። የ1,000 ብዜትን በ1,000 ስናካፈል የ1 ቤት፣ የ10 ቤት እና በ100 ቤት ያሉትን ዜሮዎችን በመተው የተቀረውን ቁጥር መውስድ ነው። ስለዚህ 4,000 ሜ በ1,000 ስናካፍል 4 ኪ.ሜ ይሆናል።

ለ. ከ ሜ ወደ ኪ.ሜ ለመለወጥ በ1,000 ማካፈል ነው።

ስለዚህ 7,000ሜ በ1,000 ስናካፍል 7 ኪ ሜ

ሐ. ከ ሜ ወደ ኪ.ሜ ለመለወጥ በ1,000 ማካፈል ነው።

1,000,000 ሜ ÷1,000= 1,000 ኪሜ

መልመጃ 1

1. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሳ.ሜ ቀይሩ።

   ሀ. 1 ኪ.ሜ ለ. 10 ሜ ሐ. 120 ሚ.ሜ

2. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሜ ቀይሩ።

   ሀ. 9 ኪ.ሜ ለ. 3,000 ሚ.ሜ ሐ. 1,300 ሳ.ሜ

3. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ኪ.ሜ ቀይሩ።

   ሀ. 50,000 ሜ ለ. 600,000 ሜ

4. ከአዲስ አበባ እስከ ሀረር ያለው መንገድ ርዝመቱ 526 ኪ.ሜ ነው። ይህ ርዝመት በሜትር ሲገለፅ ስንት ይሆናል?

7.1.2 የርዝመት መለኪያ ምድቦችን መደመር እና መቀነስ

ማስታወሻ፡

- የርዝመት መለኪያ ምድቦችን ለመደመር እና ለመቀነስ፡-
  - ምድቦቹ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው።
  - ምድቦቹ ተመሳሳይ ካልሆኑ ከመደመራችን ወይም ከመቀነሳችን በፊት ወደ ተመሳሳይ ምድብ መቀየር አለብን።

ምሳሌ 4 የሚከተሉትን ምድቦች ደምሩ።

ሀ. 3,000 ሜ + 4,000ሜ ሐ. 4,000 ሚ.ሜ – 3,000 ሚ.ሜ

ለ. 30 ኪ.ሜ + 400 ኪ.ሜ መ. 30,000 ሳ.ሜ – 6,000 ሳ.ሜ

መፍትሔ

ሀ. 3,000 ሜ + 4,000 ሜ
= (3,000+ 4,000)ሜ
= 7,000 ሜ

ሐ. 4,000 ሚ.ሜ – 3,000 ሚ.ሜ
= (4,000–3,000) ሚ.ሜ
=1,000 ሚ.ሜ

ለ. 30 ኪ.ሜ + 400 ኪ.ሜ
= (30+ 400)ኪ.ሜ
= 430 ኪ.ሜ

መ. 30,000ሳ.ሜ – 6,000ሳ.ሜ
= (30,000–6,000) ሳ.ሜ
= 24,000 ሳ.ሜ

ምሳሌ 5 የሚከተሉትን ምድቦች አስሉ

ሀ. 6ኪ.ሜ ከ200ሜ + 7ኪ.ሜ ከ700ሜ

ለ .8ሜ ከ50ሳ.ሜ – 3ሜከ 40 ሳ.ሜ

መፍትሔ

ሀ. 6ኪ.ሜ ከ200ሜ + 7ኪ.ሜ ከ700ሜ

= 6×1,000 ሜ+200ሜ+7×1,000 ሜ+ 700ሜ

= 6,000ሜ+ 200ሜ + 7,000 ሜ+700ሜ

= (6,000 + 7,000) ሜ + (200 + 700) ሜ

=13,000 ሜ + 900ሜ

=13 ኪ.ሜ ከ 900ሜ ወይም 13,900ሜ

ለ. 8ሜ ከ50 ሳ.ሜ – 3ሜ ከ40ሳ.ሜ

= 8×100ሳ.ሜ + 50ሳሜ–(3 ×100ሳ.ሜ+40ሳ.ሜ)

= 800ሳ.ሜ+ 50ሳ.ሜ – (300 ሳ.ሜ+40ሳ.ሜ)

= (800 – 300) ሳ. ሜ + (50 – 40) ሳ.ሜ

= 500ሳ.ሜ+10ሳ.ሜ

= 5ሜ ከ 10 ሳ.ሜ

መልመጃ 2

1. የሚከተሉትን ከትልቁ ምድብ ወደ ትንሹ ምድብ በመቀየር ደምሩ።

ሀ.70 ሳ.ሜ + 4,000ሚ.ሜ መ. 8ኪ.ሜ ከ20ሜ + 7ኪ.ሜ ከ60ሜ

ለ. 5ኪ.ሜ + 6,000ሜ ሠ.12ሜ ከ30 ሳ.ሜ + 50ሜ ከ500 ሳ.ሜ

ሐ. 40 ሳ. ሜ + 6,000 ሚ.ሜ

2. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ትንሹ ምድብ በመቀየር ቀንሱ።

ሀ. 50 ኪ.ሜ – 400 ሜ ሐ. 9ሳ.ሜ ከ90ሚ.ሜ – 4ሳ.ሜ ከ70 ሚ.ሜ

ለ. 400 ሳ. ሜ – 600 ሚ.ሜ

7.2 የመጠነቁስ ልኬት እና የምድቦች ቅይይር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ❖ መጠነቁስን መለካት
- ❖ የመጠነ ቁስ ምድቦች መቀያየር

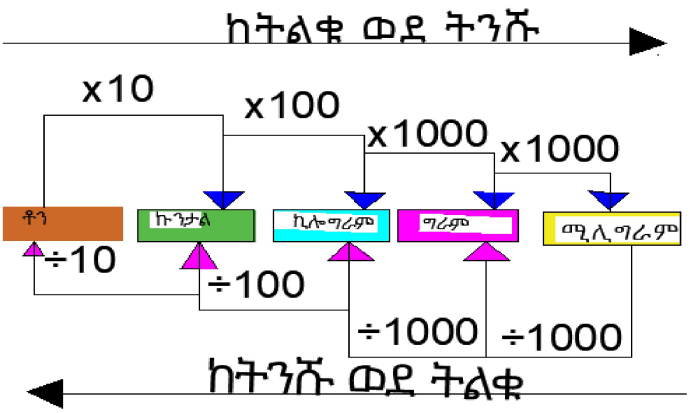
ተግባር 2

1. በአካባቢያችሁ የምታውቋቸውን ባህላዊ የመጠነቁስ መለኪያዎች በመዘርዘር ከጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩባቸው።
2. ሱቅ ሄዳችሁ ሩብ ኪሎ ስኳር ብትገዙ ስኳሩ በምን ይመዘናል? (በግራም ወይስ በኪሎግራም)
3. የሚከተሉትን ወደ ኪሎ ግራም ቀይሩ።

ሀ. 1 ኩንታል ለ. 10,000 ግራም

ማስታወሻ

- ➢ በአካባቢያችን ከሚታወቁት ባህላዊ የመጠነቁስ መለኪያዎች መካከል እፍኝ ፣ ቁና፣ ጆግ ፣ ጣሳ ወዘተ. ይጠቀሳሉ።
- ➢ ዘመናዊ የመጠነ ቁስ መለኪያዎች መካከል ቶን (ቶ)፣ ኩንታል (ኩ)፣ ኪሎግራም (ኪ.ግ)፣ ግራም (ግ) እና ሚሊ ግራም (ሚ.ግ) ተጠቃሽ ናቸው።
- ➢ በምድቦች መካከል ያለው ዝምድና
  - ✓ 1 ቶን=10 ኩንታል
  - ✓ 1 ኩንታል=100 ኪ.ግ
  - ✓ ኪ.ግ= 1,000 ግ
  - ✓ ግ= 1,000ሚ.ግ
- ➢ ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንቀይር ማባዛት ነው።
- ➢ ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንቀይር ማካፈል ነው።



ምሳሌ 6 የሚከተሉትን ልኬቶች ወደ ግራም ለውጡ

ሀ. 2 ኪ.ግ ለ. 32 ኪ.ግ ሐ. 1 ኩንታል

መፍትሔ

ሀ. ከኪ.ግ ወደ ግ ስንቀይር በ1,000 ማባዛት ነው። ስለዚህ

2 ኪ.ግ = 2×1,000ግ = 2,000ግ

ለ. ከ32 ኪ.ግ ወደ ግ ስንቀይር በ1,000 ማባዛት ነው።

ስለዚህ 32 ኪ.ግ = 32×1,000ግ = 32,000 ግ

ሐ. ከኩንታል ወደ ግ ስንቀይር በ100,000 ማባዛት ነው። ስለዚህ

1ኩንታል =1×100,000ግ = 100,000ግ

ምሳሌ 7 የሚከተሉትን ልኬቶች ወደ ኪ.ግ ለውጡ

ሀ. 2 ኩንታል ከ45 ኪ.ግ ለ. 4ኩንታል ከ67 ኪ.ግ

ሐ. 3 ቶን ከ 4 ኩንታል

መፍትሔ

ሀ. ኩንታል ወደ ኪ.ግ ስንቀይር በ100 ማባዛት ነው።

2 ኩንታል ከ45 ኪ.ግ = 2×100ኪ.ግ + 45 ኪ.ግ

= 200 ኪ.ግ +45 ኪ.ግ

= 245 ኪ.ግ

ለ. ኩንታልን ወደ ኪ.ግ ስንቀይር በ100 ማባዛት ነው።

4ኩንታል ከ 67 ኪ.ግ = 4×100ኪ.ግ +67 ኪ.ግ

= 400ኪ.ግ +67 ኪ.ግ

= 467 ኪ.ግ

ሐ. ቶንን ወደ ኪ.ግ ስንቀይር በ1000 ማባዛት ሲሆን ኩንታልን ወደ ኪ.ግ ስንቀይር ደግሞ በ100 ማባዛት ነው።

3ቶን ከ4 ኩንታል = 3×1,000ኪ.ግ + 4×100 ኪ.ግ

= 3,000 ኪ.ግ +400 ኪ.ግ

= 3,400 ኪ.ግ

ማስታወሻ

➢ ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንቀይር ማካፈል ነው።

ምሳሌ 8 የሚከተሉትን ልኬቶች ወደ ኪ.ግ ለውጡ።

ሀ. 2,000ግ ለ. 30,000ግ ሐ.120,000ግ መ. 300,000 ግ

መፍትሔ

➢ ግ ወደ ኪ.ግ ለመለወጥ በ1,000 ማካፈል ነው። የ1,000 ብዜትን ለ1,000 ስናካፍል የ1 ቤት፣ የ10 ቤት እና በ100 ቤት ያሉትን ዜሮዎችን በመተው የተቀረውን ቁጥር መውሰድ ነው

ስለዚህ

ሀ. 2,000ግ = (2000÷ 1000) ኪ.ግ = 2ኪ.ግ

ለ. 30,000ግ= (30,000÷ 1000) ኪ.ግ = 30ኪ.ግ

ሐ. 120,000ግ = (120,000÷ 1000) ኪ.ግ = 120 ኪ.ግ

መ. 300,000 ግ= (300,000÷ 1,000) ኪ.ግ=300 ኪ.ግ

ማስታወሻ

➢ በተለያዩ ምድቦች የተለኩ መጠነ ቁሶች ለማወዳደር፤ መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምደብ መቀየር አለበት። ቀጥሎ ማወዳደር ይቻላል።

ምሳሌ 9፡- የሚከተሉትን በ "<" ፣ ">" ወይም = ምልክት በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ. 70 ኩንታል_____6,000 ኪ.ግ

ለ. 400 ኪ.ግ _____400,000 ግ

ሐ. 45 ቶን_____4,500 ኩንታል

መፍትሔ

ሀ. መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ መቀየር

70ኩንታል እና 6,000ኪ.ግ

70× 100 ኪ.ግ እና 6,000ኪ.ግ

7000 ኪ.ግ > 6,000ኪ.ግ

ለ. 400ኪ.ግ እና 400,000ግ

400× 1000ግ እና 400,000ግ

400,000ግ = 400,000ግ

ሐ. 45 ቶን እና 4,500 ኩንታል

45 × 10 ኩንታል እና 4,500 ኩንታል

450 ኩንታል < 4500 ኩንታል

መልመጃ 3

1. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ኪ.ግ ቀይሩ።

ሀ. 5 ኩንታል ሐ. 8 ቶን ከ40 ኩንታል

ለ. 4 ቶን መ. 6 ኩንታል ከ45 ኪ.ግ

2. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ቶን ቀይሩ።

ሀ. 500 ኩንታል ለ. 9,000 ኩንታል ሐ. 50,000ኪ.ግ

3. የሚከተሉትን ምድቦች የ" < "፣" > " ወይም " = " በመጠቀም አወዳድሩ

ሀ. 500ኩንታል_____5,000 ኪ.ግ ሐ. 45 ቶን _____4500ኩንታል

ለ. 400ኪ.ግ _____400,000 ግ መ. 500ግ____50,000ሚ.ግ

7.3 የይዘት ልኬት እና የምድቦች ቅይይር

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት

- ❖ ይዘትን መለካት
- ❖ የይዘት ምድቦችን መቀያየር

በሶስትኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ላይ ስለ ይዘት በመጠኑ ተምራችኋል ። በዚህ ንዑስ ርዕስ ደግሞ ስለ ይዘት፣ ልኬት እና ምድቦች ቅይይር በስፋት ትማራላችሁ።

ተግባር 3 ፡-

1. በቤታችሁ ውስጥ ከሚገኙ እቃዎች ይዘትን ለመለካት የሚያገለግሉትን ዘርዝሩ።
2. የይዘት መለኪያ ምድቦችን ዘርዝሩ።
3. በጣም ትንሽ የሆነ ፈሳሽን ለመለካት ምን እንጠቀማለን?

ማስታወሻ

- ➢ ፈሳሽ ነገሮችን በተለምዶ የምንለካባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጋን፣ እንስራ፣ብርጭቆ፣ጀሪካን የመሳሰሉት ፈሳሽ ነገሮች ለመለካት የምንጠቀምባቸው ናቸው።
- ➢ ዘመናዊ የይዘት መለከያ የሚባሉት ሊትርና ሚሊ ሊትር ናቸው።
- ➢ በጣም ትንሽ ይዘትን ለመለካት ሚሊ ሊትር የምንጠቀም ሲሆን ትልቅ ይዘትን ለመለካት ደግሞ ሊትር እንጠቀማለን ።
- ➢ በምድቦች መካከል ያለው ዝምድና

  1ሊ = 1,000 ሚሊ ሊትር ነው።
- ➢ ይዘትን ከአንድ ምድብ ወደ ሌላ ምድብ ለመለወጥ መጀመሪያ የትኛው ምድብ እንደሚበልጥ መለየት አለብን።
- ➢ ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንቀይር ማባዛት ሲሆን ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንቀይር ደግሞ ማካፈል ነው።

ምሳሌ 10 የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሚሊ ሊትር ለውጡ

ሀ. 3ሊ ለ. 4ሊ ሐ. 6ሊ ከ400 ሚ.ሊ

መፍትሔ

ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንለውጥ ማባዛት ነው::

ሀ. 3ሊ= 3×1,000ሚ.ሊ=3000ሚ.ሊ

ለ. 4ሊ=4×1,000ሚ.ሊ=4000ሚ.ሊ

ሐ. 6 ሊ ከ400ሚ.ሊ= 6×1000ሚ.ሊ+400ሚ.ሊ

=6,000ሚ.ሊ+400ሚሊ

=6,400ሚ.ሊ

ምሳሌ 11 የሚከተሉትን ልኬቶች ወደ ሊትር ለውጡ

ሀ.4,000ሚ.ሊ ለ.9,000ሚ.ሊ ሐ .13,000ሚ.ሊ

መፍትሔ

ሀ. 4,000ሚ.ሊ=(4,000÷1,000)ሊ =4ሊ

ለ. 9,000ሚ.ሊ=(9,000÷1,000) =9ሊ

ሐ.13,000ሚ.ሊ=(13,000÷1,000) =13ሊ

መልመጃ 4

1. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሚሊ ሊትር ቀይሩ::

ሀ. 3ሊ ለ. 80ሊ ሐ. 11 ሊ ከ40ሚ.ሊ መ. 16ሊ ከ500ሚ.ሊ

2. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሊትር ቀይሩ::

ሀ.6,000ሚ.ሊ ሐ. 7ሊ ከ8,000ሚ.ሊ

ለ.10,000ሚ.ሊ መ. 300 ሊ ከ36,000ሚ.ሊ

3. ባዶ ቦታዉን በትክክለኛዉ መልስ ሙሉ::

ሀ. 6ሊ.=_____ሚ.ሊ ሐ. 40ሊ.=_____ሚ.ሊ

ለ. 13,000 ሚ.ሊ.=_____ሊ መ. 50,000ሚ.ሊ.=_____ሊ

7.4 የቃላት ፕሮብሌሞች

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት ፡-

- የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

ተግባር 4፡-

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በግል ከሰራችሁ በኋላ በቡድን ተወያዩባቸዉ።

1. አንድ የህዝብ ማመላለሻ አዉቶብስ በመጀመሪያዉ ቀን 730 ኪ.ሜ ተጓዘ። በሁለተኛዉ ቀን ደግሞ 345 ኪ.ሜ ቢጓዝ፤ በአጠቃላይ ስንት ኪ.ሜ ተጓዘ?
2. አንድ አርሶ አደር ከነበረዉ 243 ኩንታል ስንዴ ላይ 95 ኩንታል ቢሸጥ ስንት ኩንታል ስንዴ ይቀረዋል?

ምሳሌ 12

1. አንድ ሯጭ በመጀመሪያ ቀን 3 ኪ.ሜ ከ600 ሜ ልምምድ ሰራ። በሁለተኛ ቀን ደግሞ 2ኪ.ሜ ከ400ሜ ልምምድ ቢሰራ ይህ ሯጭ በአጠቃላይ ምን ያህል ሜትር ልምምድ አደረገ?

መፍትሔ

በመጀመሪያ ያደረገው ልምምድ = 3 ኪ.ሜ ከ600ሜ= (3× 1000)ሜ+600ሜ

=3,000+600ሜ =3,600ሜ

በሁለተኛ ቀን ያደረገው ልምምድ = 2ኪ.ሜ ከ400ሜ = (2×1000) ሜ+ 400ሜ

=2,000ሜ+ 400ሜ

=2,400ሜ

በአጠቃላይ ያደረገው ልምምድ በሜትር= 3,600ሜ +2,400ሜ

=6,000 ሜትር ነው።

ምሳሌ 13፡- አንድ የጭነት መኪና ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ 10ቶን ከ7 ኩንታል ጭኖ ሄደ። የጭነት መኪናው ጭኖ የሄደው በኪ.ግ ስንት ይሆናል?

መፍትሔ፡-

10ቶን ከ7 ኩንታል= 10 ቶን + 7 ኩንታል

= 10 × 1,000 ኪ.ግ + 7×100 ኪ.ግ

= 10,000 ኪ.ግ + 700 ኪ.ግ = 10,700 ኪ.ግ

ስለዚህ መኪናዉ የጫነዉ 10,700 ኪ.ግ ይሆናል።

ምሳሌ 14፡- የአንድ የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶ 500ሊ ከ 600ሚ.ሊ ውሃ ይይዛል። በሮቶ ውስጥ ያለው ውሃ በሚ.ሊ ስንት ይሆናል?

መፍትሔ፡-

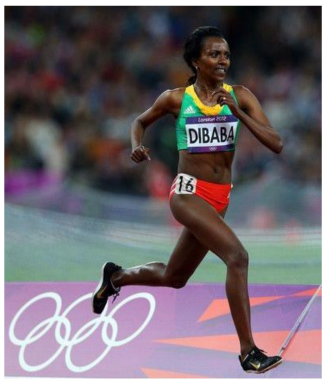
500ሊ ከ 600ሚ.ሊ= 500× 1,000 ሚ.ሊ + 600 ሚ.ሊ

= 500,000 ሚ.ሊ + 600 ሚ.ሊ = 500,600 ሚ.ሊ

ስለዚህ በሮቶው ውስጥ ያለው የውሀ መጠን በሚ.ሊ 500,600 ሚ.ሊ ይሆናል።

መልመጃ 5

1. በቤንጂንግ ኦሎምፒክ 2008 ውድድር ላይ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ በ10,000 ሜትርና በ5,000 ሜትር በአንድ ውድድር ላይ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣች ብቸኛዋ ጠንካራ አትሌት ነች። አትሌቷ በዚህ ውድድር ላይ በአጠቃላይ ስንት ኪሎ ሜትር ሮጠች?



2. አንድ ነጋዴ 3 ኩንታል ቡና ነበረዉ። ነጋዴዉ ለሁለት ደንበኞቹ ለአንደኛዉ 90 ኪ.ግ እና ለሁለተኛዉ 75 ኪ.ግ ሸጠላቸዉ።
   ሀ. በጠቅላላዉ ስንት ኪ.ግ ቡና ሸጠ?
   ለ. ያልተሸጠዉ ቡና ስንት ኪ.ግ ነዉ?
3. አንዲት የወተት ላም በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋት 8 ሊትር እንዲሁም ደግሞ ማታ 5 ሊትር ወተት ትታለባለች። ላሚ በቀን ስንት ሚሊ ሊትር ወተት ትታለባለች?

የምዕራፍ 7 ማጠቃለያ

- መለኪያ ምድቦችን ለመደመር ወይም ለመቀነስ
  - ምድቦቹ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው።
  - ምድቦቹ ተመሳሳይ ካልሆኑ ወደ ተመሳሳይ ምድብ መቀየር አለብን።
- በተለያዩ ምድቦች የተለኩ መጠኖችን ለማወዳደር፤ መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ መቀየር። ቀጥሎ ማወዳደር።

የርዝመት መለኪያ ምድብን በተመለከተ

- ባህላዊ የርዝመት መለኪያዎች የሚባሉት ሰዎች በተለምዶ የሚጠቀሙበት መለኪያ ሲሆን ስንዝር፣ ጋት፣ ክንድ፣ እርምጃ እና ወዘተ. ያጠቃልላል።
- ዘመናዊ የርዝመት መለኪያዎች የሚባሉት ትክክለኛውን ልኬት የሚገልፁ ሲሆኑ ኪሎ ሜትር፣ ሜትር፣ ሳንቲ ሜትር እና ሚሊ ሜትር ናቸው።

- በጣም ትንሽ ርዝመትን ለመለካት ሚሊ ሜትር የምንጠቀም ሲሆን ትልቅ ርዝመትን ለመለካት ደግሞ ኪሎ ሜትር እንጠቀማለን ።
- በምድቦች መካከል ያለው ዝምድና
  - ✓ 1ኪ ሜ = 1,000 ሜ
  - ✓ 1ሜ=100 ሳ.ሜ
  - ✓ 1ሳ.ሜ = 10 ሚ ሜ
- ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንቀይር ማባዛት ነው።
- ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንቀይር ማካፈል ነው።

የመጠነቁስ መለኪያ ምድቦችን በተመለከተ

- በአካባቢያችን የሚታወቁት ባህላዊ የመጠነ ቁስ መለኪያዎች እፍኝ፣ ቁና፣ ጆግ፣ ጣሳ ወዘተ. ይጠቀሳሉ።
- ዘመናዊ የመጠነቁስ መለኪያዎች የሚባሉት ቶን፣ ኩንታል፣ ኪሎግራም፣ ግራም እና ሚሊ ግራም ናቸው።

- በጣም ትንሽ መጠነቁስ ለመለካት ሚሊ ግራም የምንጠቀም ሲሆን ትልቅ መጠነቁስን ለመለካት ደግሞ ቶን ወይም ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ።
- በምድቦች መካከል ያለው ዝምድና

✓ 1ቶን=10 ኩንታል ✓ 1ኪ.ግ= 1,000 ግ

✓ 1ኩንታል=100 ኪ.ግ ✓ 1ግ= 1,000ሚ.ግ

- ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንቀይር ማባዛት ሲሆን ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ለመቀየር ማካፈል ነው።

የፈሳሽ ነገሮችን ምድብ በተመለከተ፡

- የፈሳሽ ነገሮችን በተለምዶ የምንለካባቸው ነገሮች ጋን፣ እንስራ፣ ብርጭቆ፣ ጀሪካን ወዘተ. ናቸው።
- ዘመናዊ የይዘት መለኪያ የሚባሉት ሊትርና ሚሊ ሊትር ናቸው።
- በጣም ትንሽ ይዘት ለመለካት ሚሊ ሊትር የምንጠቀም ሲሆን ትልቅ ይዘትን ለመለካት ደግሞ ሊትር እንጠቀማለን።
- በምድቦች መካከል ያለው ዝምድና 1ሊ = 1,000 ሚሊ ሊትር ነው።
- ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ስንቀይር ማባዛት ነው።
- ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንቀይር ማካፈል ነው።

የምዕራፍ 7 ማጠቃለያ መልመጃዎች

1. የርዝመት መለኪያ ምድቦችን ከትንሹ ወደ ትልቁ ዓፉ።
2. የመጠነቁስ መለኪያ ምድቦችን ከትንሹ ወደ ትልቁ ዓፉ።
3. የይዘት መለኪያ ምድቦችን ከትንሹ ወደ ትልቁ ዓፉ።
4. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ትንሹ ምድብ በመቀየር ደምሩ።

   ሀ. 50 ሳ.ሜ +140ሚ.ሜ መ. 12ኪ.ሜ ከ32ሜ + 3ኪ.ሜ ከ85ሜ

   ለ. 9 ኪ.ሜ + 260ሜ ሠ. 45 ሜ ከ80 ሳ.ሜ + 24ሜ ከ250 ሳ.ሜ
5. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ትንሹ ምድብ በመቀየር ቀንሱ።

   ሀ. 42 ኪ.ሜ – 40 ሜ ለ. 314 ሳ. ሜ – 100 ሚ.ሜ
6. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ኪ.ግ ቀይሩ።

   ሀ. 10ኩ ለ. 7ቶን ሐ. 10 ቶን ከ 30ኩ መ. 4ኩ ከ65 ኪ.ግ
7. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ቶን ቀይሩ።

   ሀ. 600ኩ ለ. 10,000ኩ ሐ. 21,000ኪ.ግ
8. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሚሊ ሊትር ቀይሩ።

   ሀ. 17ሊ ለ. 30 ሊ ከ70ሚ.ሊ ሐ. 20ሊ ከ450ሚ.ሊ
9. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሊትር ቀይሩ።

   ሀ. 20,000ሚ.ሊ ለ. 13 ሊ ከ18,000 ሚ.ሊ
10. አንድ አናፂ ቤት ለመስራት ሜትር በመጠቀም በመጀመሪያ ልኬቱ 20 ሜትር ከ20 ሳንቲ ሜትር፣ በሁለተኛ ልኬቱ 18ሜትር ከ80ሳንቲ ሜትር ቢለካ በአጠቃላይ ስንት ሳንቲ ሜትር ለካ?
11. አንድ የበግ ነጋዴ ጠዋት ወደ ገበያ ለመሄድ 12ኪ.ሜ ከ 500 ሜ ይጓዛል። ማታ ሲመለስ 3ኪ.ሜ እንደ ተጓዘ መኪና አግኝቶ ወደ ቤቱ ገባ። ነጋዴው በአጠቃላይ በእግሩ የተጓዛው በሜትር ምን ያህል ነው?

ምዕራፍ 8 መረጃ አያያዝ

የመማር ማስተማር ውጤቶች፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማሩ በኋላ፡

- መረጃ እንዴት እንደሚሰበሰብ ትረዳላችሁ።
- የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም ባር ግራፎችን ትሰራላችሁ።
- ባር ግራፎችን በመጠቀም መረጃን ትተረጉማላችሁ።
- ተማሪዎች መረጃን በእውነተኛ የህይወት ሁኔታ ትተገብራላችሁ።

መግቢያ

በሶስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታቸው ስለ ስዕላዊ ግራፍ፣ ስዕላዊ ግራፎችን ማንበብ እና መግለጽ ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም ባር ግራፎችን መስራት፣ ባር ግራፎችን በመጠቀም መረጃን መተርጎም እና ከእለት ተእለት ህይወታቸዉ ጋር የተያያዘ መረጃን ባር ግራፎችን በመጠቀም መተርጎም፣ አማካይ መፈለግ እና የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት ትማራላችሁ።

8.1 መረጃ መሰብሰብ

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት፡-

- ቀላል ባር ግራፎችን መሳል

ተግባር 1፡-

ጥንድ ጥንድ በመሆን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።

1. በክፍል ውስጥ የሚገኙ የጓደኞቻችሁን እድሜያቸውን ስንት እንደሆነ ጠይቁና መዝግቡ።
2. በተራ ቁጥር 1 የሰበሰባችሁትን መረጃ በመጠቀም ባር ግራፍ ስሩ።

ማስታወሻ፡ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው፡፡

- በምልከታና ውጤቱን በመመዝገብ
- መረጃዎችን በማየት
- በቃለ መጠይቅ
- በፅሁፍ መጠይቅ እና
- ሙከራ በመስራት

ባር ግራፍ

- ባር ግራፍ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በቀላሉ ለማወዳደር የሚጠቅም የግራፍ አይነት ነዉ፡፡
- ባር ግራፍ ቋሚና አግዳሚ ውስን መስመሮች በተገናኙበት የሚሰራ ግራፍ ነው፡፡
  - በአግድም መስመር ላይ የመረጃው አይነት ይፃፋል፡፡
  - በቋሚ መስመር ላይ ደግሞ የመረጃዎች ብዛት ይፃፋል፡፡

ምሳሌ 1

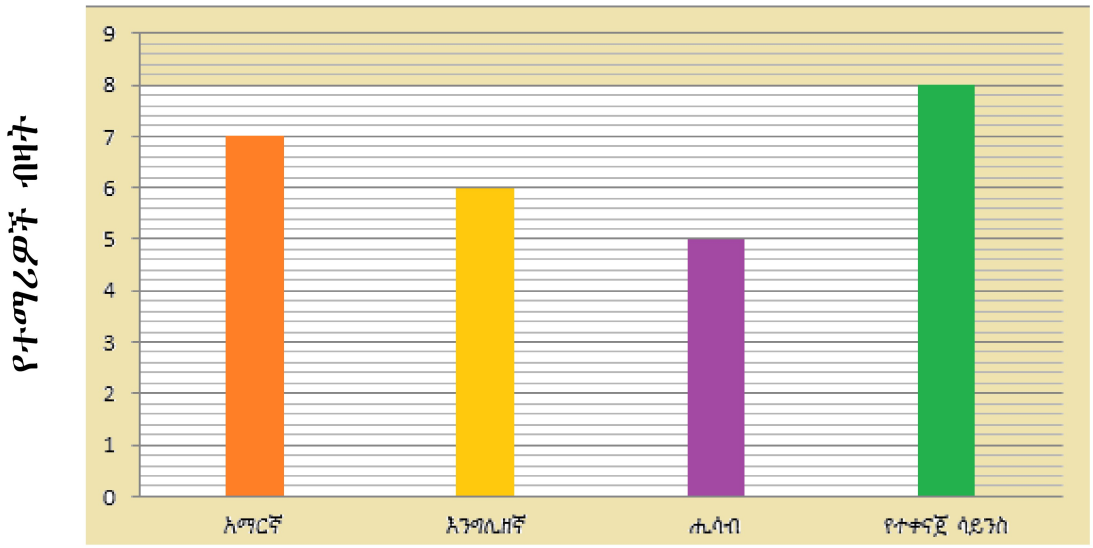
በአንድ ክፍል ውስጥ የሚገኙ የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች የብቃት ምዘና ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች ያለፉት ተማሪዎች በሚከተለው መልኩ ተቀምጧል፡፡ ይህንን መረጃ በባር ግራፍ አስቀምጡ፡፡

የትምህርት አይነት	የተማሪዎች ብዛት በታሊ	የተማሪዎች ብዛት በቁጥር
አማርኛ	𝍸 ||	7
እንግሊዘኛ	𝍸 |	6
ሒሳብ	𝍸	5
አካባቢ ሳይንስ	𝍸 |||	8

መፍትሔ፡-

በመጀመሪያ ከላይ ከቀረበው ሰንጠረዥ እንደምንረዳው በአማርኛ ያለፉት 7፣ በእንግሊዘኛ ያለፉት 6፣ በሒሳብ ያለፉት 5 እና በተቀናጀ ሳይንስ ያለፉት ደግሞ 8 ናቸው፡፡

በመቀጠል አንድ ላይ የተሰበሰበውን መረጃ በመጠቀም በባር ግራፍ ሲገለፅ



የተግባር ስራ፡-

በትምህርት ቤታችሁ የሚማሩ ተማሪዎችን ብዛት በየክፍል ደረጃዉ የወንድ እና የሴት ተማሪዎችን መረጃ በመሰብሰብ በስዕል ወረቀት ላይ ባር ግራፍ ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።

መልመጃ 1

1. የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎችን ዘርዝሩ።
2. ባር ግራፍ ለምን ይጠቀማል?
3. ባር ግራፍ እንዴት እንደሚሰራ ሂደቱን ፃፉ፡
4. ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ በአንድ ትምህርት ቤት የሚገኙ ወንድ እና ሴት መምህራን፣ ወንድ እና ሴት የአስተዳደር ሰራተኞችን ያሳያል። የተሰጠውን መረጃ መሰረት በማድረግ ባር ግራፍ ስሩ።

መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች	ብዛት
ወንድ መምህራን	25
ሴት መምህራን	20
ወንድ የአስተዳደር ሰራተኞች	10
ሴት የአስተዳደር ሰራተኞች	15

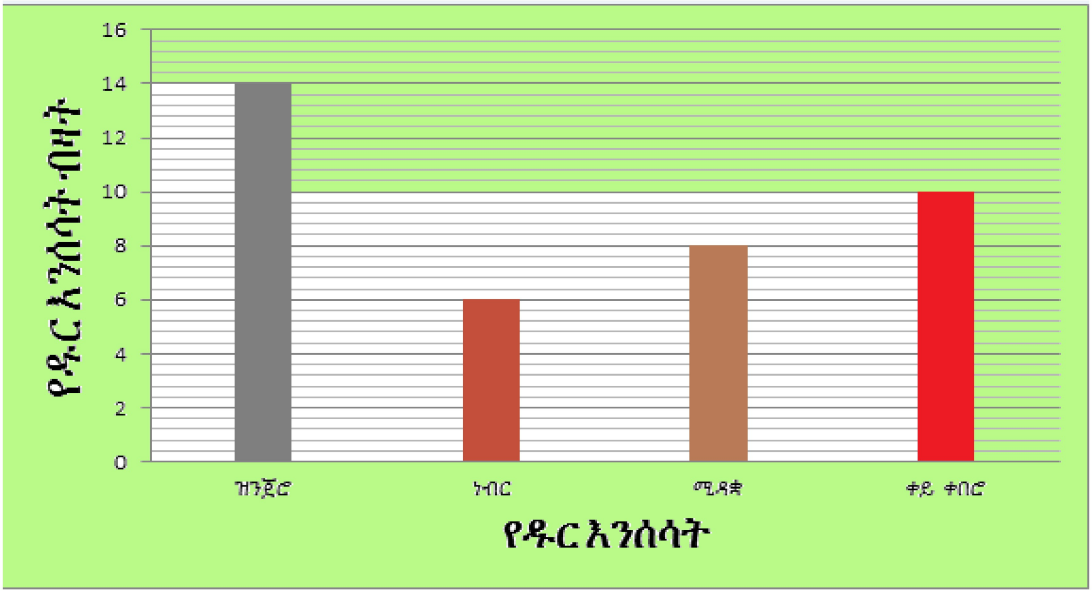
8.2 ባርግራፎችን ማንበብና መግለፅ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

❖ ከባር ግራፍ መረጃዎችን መተርጎም

ተግባር 2፡-

አንድ ጎብኝ ሰሜን ብሄራዊ ባርክ ሄዶ ያያቸውን የዱር እንሰሳት በሚከተለው ባር ግራፍ ተገልጿል፡፡



ባር ግራፉን በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ

ሀ. ጎብኚው ከተመለከተዉ ብዙ ቁጥር ያለዉ የዱር እንሰሳቶች የትኞቹ ናቸው?

ለ. ጎብኚው ከተመለከተዉ ትንሽ ቁጥር ያለዉ የዱር እንሰሳቶች የትኞቹ ናቸው?

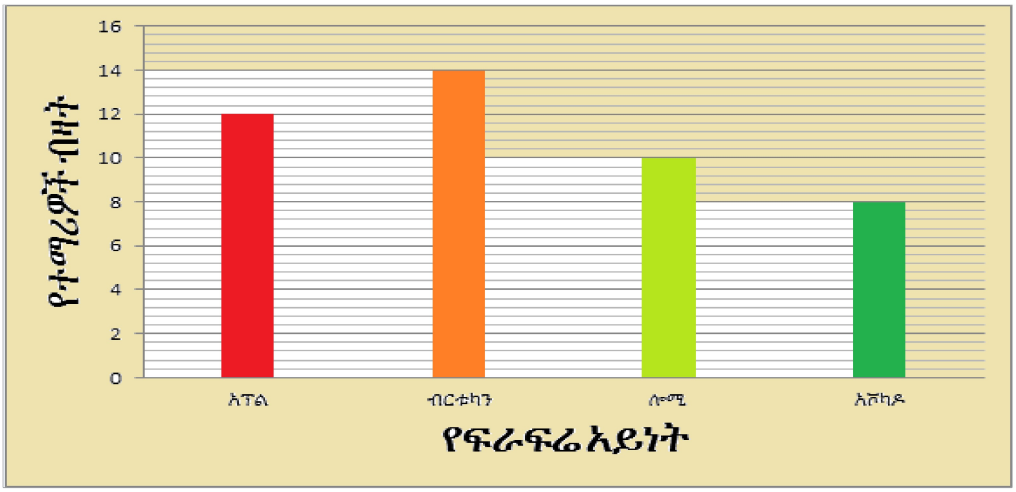
ሐ. ጎብኚው በአጠቃላይ ምን ያህል የዱር እንሰሳቶችን አይቷል?

ማስታወሻ

➢ ከባር ግራፍ ውጤቶችን ለማወዳደር በሬክታንግል የተገለጹትን ከፍታዎች በቋሚ መሰመር ላይ ከተጻፉት ውጤቶች ጋር በማዛመድ ነው፡፡

ምሳሌ 2፡-

በአንድ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች የፍራፍሬ ምርጫ ተጠይቀው ምርጫቸው በሚከተለው ባር ግራፍ ተገልፀዋል፡፡



ከላይ በባር ግራፍ የተሰጠውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. ብዙ ተማሪዎች የመረጡት የፍራፍሬ አይነት የትኛው ነው?

ለ. ጥቂት ተማሪዎች የመረጡት የፍራፍሬ አይነት የትኛው ነው?

ሐ. በአጠቃላይ በክፍሉ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ስንት ናቸው?

መ. ብርቱካን የመረጡት ተማሪዎች ምን ያህል ናቸው?

መፍትሔ

ሀ. ብዙ ተማሪዎች የመረጡት ብርቱካን ነው።

ለ. ጥቂት ተማሪዎች የመረጡት አቮካዶ ነው፡

ሐ. በአጠቃላይ በክፍሉ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች

=ብርቱካን የመረጡ + አፕል የመረጡ + ሎሚ የመረጡ + አቮካዶ የመረጡ

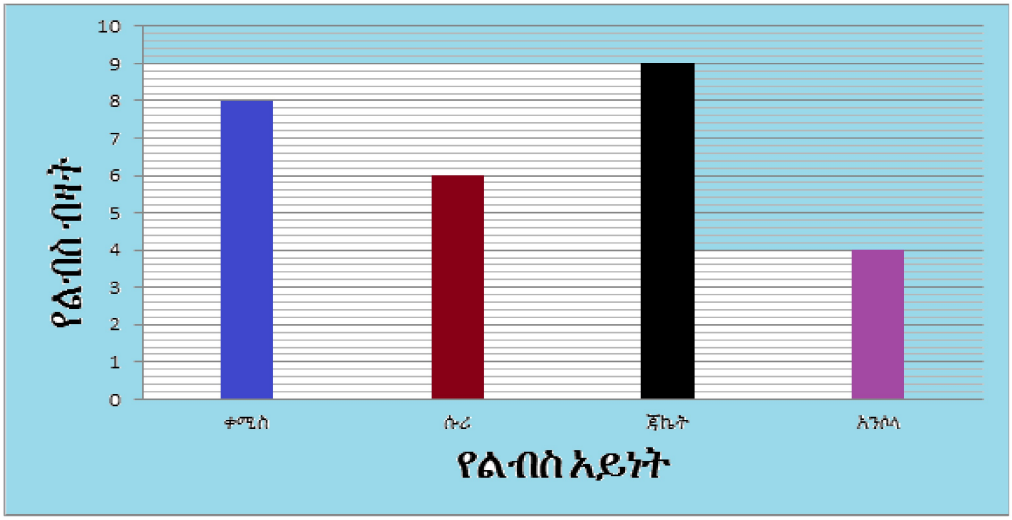
= 14+ 12+ 8 + 10

= 44

መ. 14 ተማሪዎች ብርቱካንን መርጠዋል።

መልመጃ 2

1. አንድ የልብስ ነጋዴ በአንድ ቀን ውስጥ ከሚሸጣቸው የልብስ አይነቶች መካከል ቀጥሎ በተሰጠው ባር ግራፍ ተገልጿል።



ከላይ የተሰጠውን ባር ግራፍ በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ

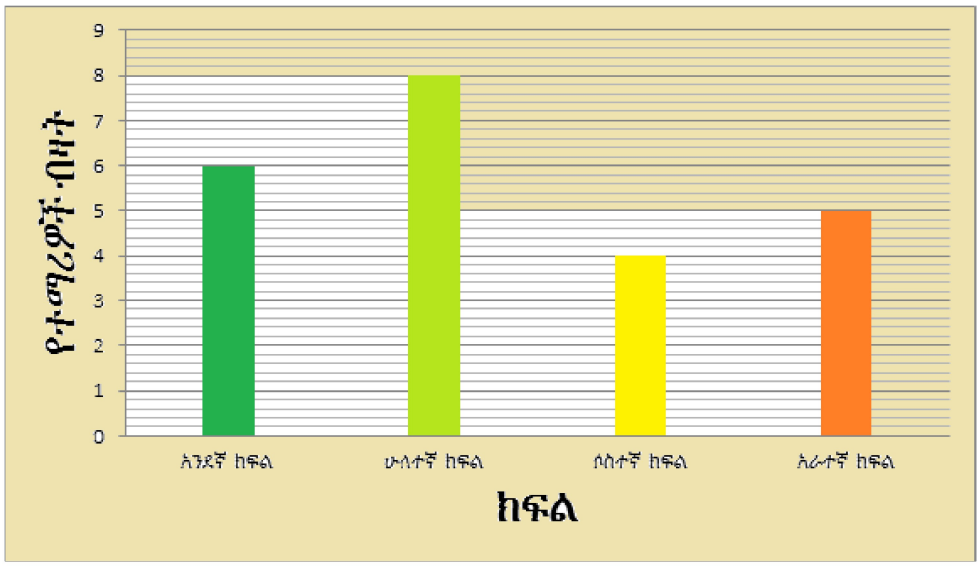
ሀ. ነጋዴው ብዙ የሸጠው የትኛውን የልብስ አይነት ነው?

ለ. ነጋዴው ትንሽ የሸጠው የልብስ አይነት የትኛው ነው?

ሐ. ከ6 በላይ የሸጣቸው የልብስ አይነቶች የትኞቹ ናቸው?

መ. ነጋዴው በአጠቃላይ ምን ያህል ልብስ ሸጠ?

2. ከታች የተሰጠው ባር ግራፍ የሚያመለክተው በአንድ ት/ቤት ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ከ90% በላይ ያመጡ ተማሪዎች መረጃ ነው።



ከላይ በባር ግራፍ የቀረበውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. ብዙ ተማሪዎች ከ90 በላይ ያመጡት በስንተኛ ክፍል ነው?

ለ.ትንሽ ተማሪዎች ከ90 በላይ ያመጡት በስንተኛ ክፍል ነው?

ሐ. በአጠቃላይ ከ90 በላይ ያመጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

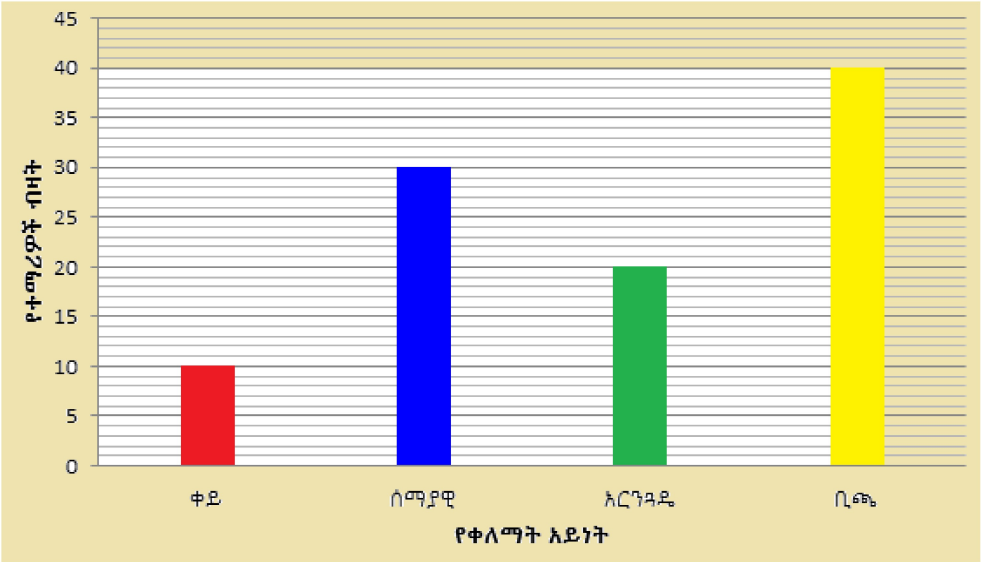
8.3 መረጃን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞች ባር ግራፎች እና በአማካኝ መተርጎም

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት፡-

❖ ባር ግራፍ በመጠቀም የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት።

ተግባር 3፡-

በአንድ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሚወዱት ቀለም አይነት ተጠይቀው የሰጡት መረጃ በሚቀጥለው ባር ግራፍ ተገልጿል።



ከላይ በባር ግራፍ የተሰጠውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. ምን ያህል ተማሪዎች አረንጓዴ ቀለም ይወዳሉ?

ለ. በአብዛኛው በተማሪዎች ተወዳጅነት ያገኘው የቀለም አይነት የቱ ነው?

ሐ. ቀይ እና ሰማያዊ ቀለም የሚወዱት ተማሪዎች አማካይ ስንት ነው?

መ. ሰማያዊ፣ አረንጓዴ እና ቀይ ቀለም የሚወዱት ተማሪዎች አማካይ ስንት ነው?

ሠ. ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ እና ቀይ ቀለም የሚወዱት ተማሪዎች አማካይ ስንት ነው?

ረ. በአጠቃላይ የተማሪዎች ቁጥር ስንት ነው?

ማስታወሻ

- የሁለት ቁጥሮች አማካይ ማለት ሁለቱን ቁጥሮች ደምሮ ለሁለት ማካፈል ነው።
- የሶስት ቁጥሮች አማካይ ማለት ሶስቱንም ቁጥሮች ደምሮ ለሶስት ማካፈል ነው።
- ቁጥሮቹ ከሶስት በላይም ሲሆኑ ሁሉንም ደምሮ ለብዛቱ ማካፈል ነው።

ምሳሌ 3፡ -አንድ አርሶ አደር በ2013 ዓ.ም የተገኘው ምርት በአራት የሰብል አይነቶች እንደሚከተለው ተሠጥቷል።

የሰብል አይነቶች	በኩንታል
ስንዴ	25
ነጭጤፍ	20
ባቄላ	10
አተር	5

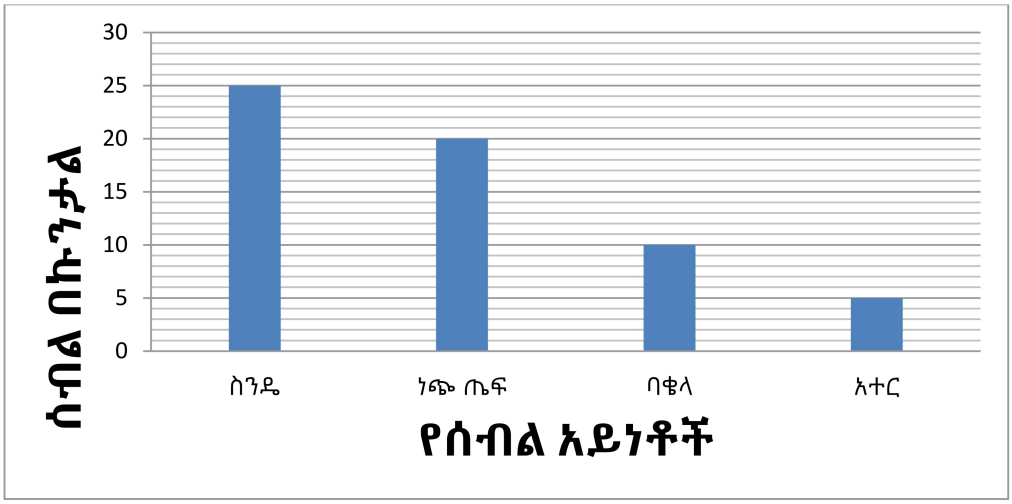
ከላይ በሰንጠረዡ የተሰጠውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. የተሰጠውን መረጃ ባር ግራፍ ግለፁ?

ለ. የስንዴ እና አተር ምርት በአማካይ ስንት ኩንታል ነው?

ሐ. የአራቱም የሰብል አይነት ምርት አማካይ ስንት ኩንታል ነው?

መፍትሔ፡-



ለ. የስንዴ እና አተር ምርት አማካይ ለማግኘት ሁለቱን ደምሮ ለሁለት ማካፈል ነው::

$$\text{አማካይ} = (25 + 5) \div 2$$

$$= 30 \div 2$$

$$= 15 \text{ ኩንታል ነው::}$$

ሐ. የአራቱም የሰብል አይነት ምርት አማካይ ማለት አራቱንም የሰብል አይነት ደምሮ ለአራት ማካፈል ነው::

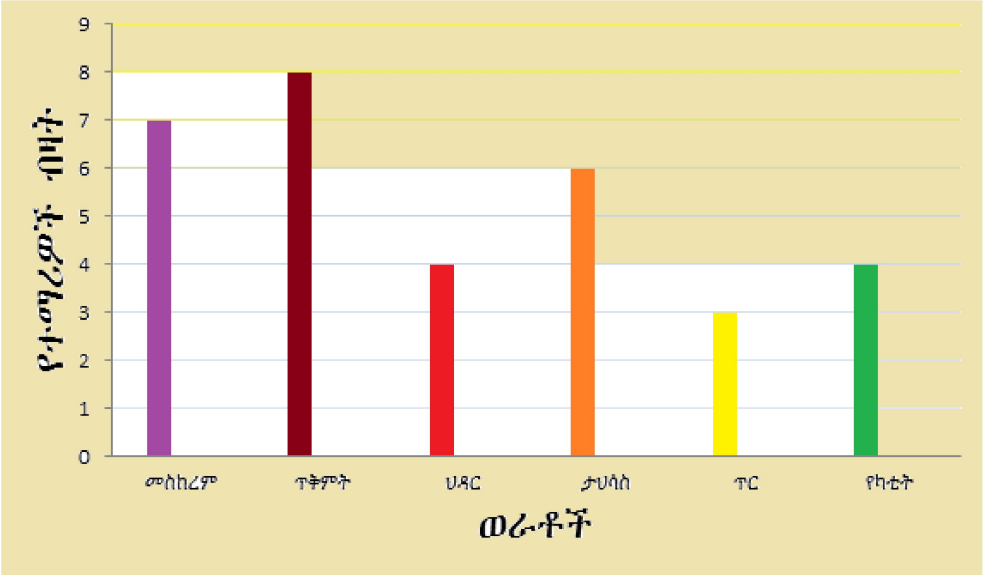
$$\text{አማካይ} = (25 \text{ ኩንታል} + 20 \text{ኩንታል} + 10 \text{ኩንታል} + 5 \text{ኩንታል}) \div 4$$

$$= 15 \text{ ኩንታል ያገኛል::}$$

አርሶ አደሩ በአማካይ 15 ኩንታል ያገኛል::

መልመጃ 3

1.የሚከተለው ባር ግራፍ የተማሪዎችን ብዛትና የልደት ወር የሚያሳይ ነው።



ከላይ በባር ግራፍ የቀረበውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. ብዙ ተማሪዎች ልደታቸውን ያከበሩት በየትኛው ወር ነው?

ለ. ትንሽ ተማሪዎች ልደታቸውን ያከበሩበት በየትኛው ወር ነው?

ሐ. በአጠቃላይ ከመስከረም እስከ የካቲት ልደታቸውን ያከበሩ ተማሪዎች ቁጥር ስንት ነው?

መ. መስከረም፣ ጥቅምት እና ታህሳስ ላይ ልደታቸውን ያከበሩ ተማሪዎችን አማካይ ፈልጉ።

2. ተማሪዎች ለማጠቃለያ ፈተና ዝግጅት በሰዓት በ1ኛ ሳምንት 16፣ በ2ኛ ሳምንት 20፣ በ3ኛ ሳምንት 18 እና በ4ኛ ሳምንት 14 በማንበብ የንባብ ልምዳቸውን ቢያዳብሩና ቢዘጋጁ ይህንን መረጃ የሚያሳይ

ሀ. በሰንጠረዥ ስሩ

ለ. በባር ግራፍ ግለፁ

ሐ. የ4ቱን ሳምንት ንባብ አማካይ ፈልጉ

የምዕራፍ 8 ማጠቃለያ

❖ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች የሚባሉት፡

- በምልከታ
- ውጤቱን በመመዝገብ
- መረጃዎችን በማየት
- በቃለ መጠይቅ
- በፅሁፍ መጠይቅ እና
- ሙከራ በመስራት ናቸው።

❖ ባር ግራፍ

- ቋሚና አግዳሚ ውስን መስመሮች በማገናኘት የሚሰራ ግራፍ ነው።
- በአግዳም መስመር ላይ የመረጃው አይነት ይፃፋል።
- በቋሚ መስመር ላይ ደግሞ የመረጃዎች ብዛት ይፃፋል።

❖ ከባር ግራፍ ውጤቶችን ለማወዳደር በሬክታንግል ቅርፅ የተገለጹትን ከፍታዎች በቋሚ መሰመር ላይ ከተጻፉት ውጤቶች ጋር በማዛመድ ነው።

❖ የሁለት ቁጥሮች አማካይ ሁለቱን ቁጥሮች ደምሮ ለሁለት ማካፈል ነው።

❖ ቁጥሮቹ ከሁለት በላይ ሲሆኑ ሁሉንም ደምሮ ለብዛታቸው ማካፈል ነው።

የምዕራፍ 8 ማጠቃለያ መልመጃ

ሀ .የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል የሆነዉን "እውነት" ትክክል ካልሆነ "ሀሰት" በማለት መልሱ።

1. የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች የሚባሉት ቃለ መጠይቅ እና የፅሁፍ መጠይቅ ብቻ ናቸው።
2. ባርግራፍ በቋሚ እና በአግዳሚ ውስን መስመሮች በማገናኘት የሚሰራ ግራፍ ነው።
3. የሁለት ቁጥሮች አማካይ ማለት ሁለቱን ቁጥሮች ደምሮ ለሁለት ማካፈል ነው።
4. የሶስት ቁጥሮች አማካይ ማለት ሶስቱንም ቁጥሮች ደምሮ ለሶስት ማካፈል ነው።

ለ. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ።

5. በአንድ ትምህርት ቤት በአንድ ክፍል ሲማሩ ከነበሩ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአግባቡ ሲከታተሉ የነበሩና ውጤታማ ሆነው በአራት የሙያ አይነቶች የተሰማሩ ባለሙያዎች እንደሚከተለው ተሰጥቷል።

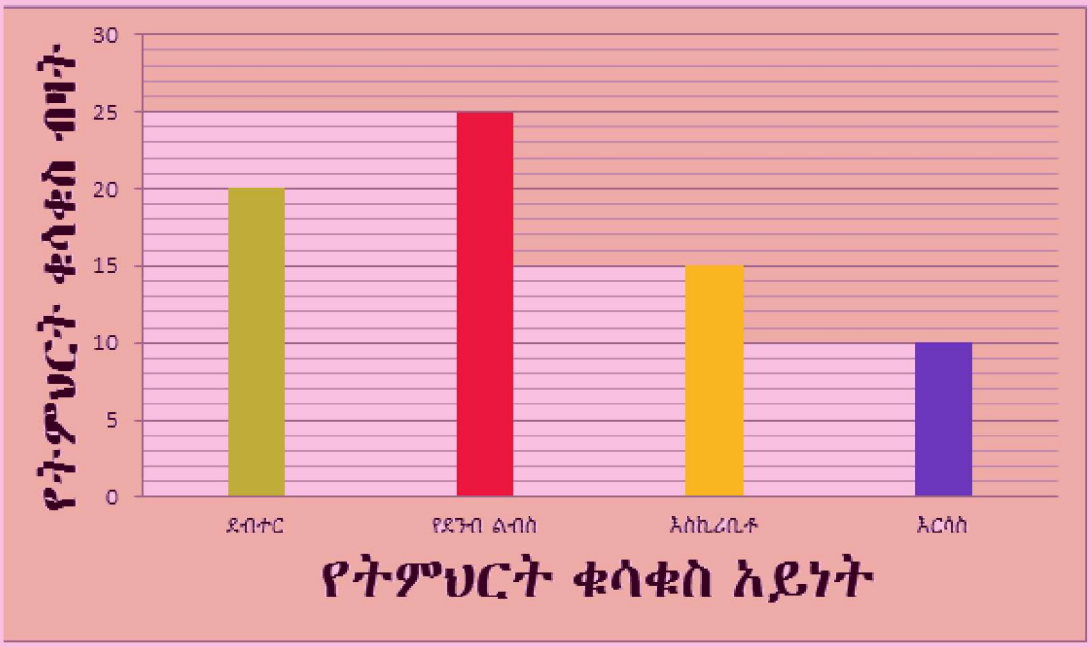
የሙያ አይነት	የባለሙያ ብዛት
ዶክተር	4
መምህር	6
መሀንዲስ	9
ፓይለት	4

ከላይ በሰንጠረዥ የተሰጠውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. መረጃውን በባር ግራፍ ስሩ

ለ. በአጠቃላይ ውጤታማ የሆኑት ተማሪዎች ስንት ናቸው።

6. የሚከተለው ባር ግራፍ ለተማሪዎች የተሰራጨ የትምህርት ቁሳቁስ አይነትና መጠን የሚያሳይ ነው።



ከላይ በባር ግራፍ የቀረበውን መረጃ መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ. እርሳስና ደብተር የተሰጣቸው ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

ለ. ለተማሪዎች ከፍተኛ የትምህርት ቁሳቁስ የደረሳቸው የትኛዉ አይነት ነዉ?

ሐ. ለተማሪዎች ዝቅተኛ የትምህርት ቁሳቁስ የደረሳቸው የትኛዉ አይነት ነው?

መ. የእስኪሪቢቶ እና የደንብ ልብስ አማካይ ፈልጉ።

ምዕራፍ 9 የኢትዮጵያ ጊዜ

የመማር ማስተማር ዉጤቶች፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፦

- ❖ የኢትዮጵያ የጊዜ ወይም የሠዓት አቆጣጠርን ትረዳላችሁ።
- ❖ ጊዜን መሰረት ያደረጉ ፕሮብሌሞችን ትፈታላችሁ።

መግቢያ

በሶስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ስለ ሰዓት አነባብ፣ ሰዓትና ደቂቃዎችን፣ ቀናት፣ ሳምንታት፣ ወራትና አመታት፣ ቀላል የሰዓትና የቀን አቆጣጠር ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ሰዓት፣ ደቂቃና ሴኮንድ፣ ስሌቶችን በጊዜ መስፈሪያ ምድቦች ማወዳደር እና የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት ትማራላችሁ።

9.1 ሰዓቶችን፣ ደቂቃዎችን እና ሴኮንዶችን ማንበብ

የንዑስ ርእስ የመማር ብቃት

- ❖ የሰዓት፣ የደቂቃ እና የሴኮንድ አመልካቾችን መለየት

ተግባር 1:- የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን በመሆን ስሩ

1. ጊዜን ለመለካት የምንጠቀምባቸው መስፈሪያ ምድቦችን ዘርዝሩ።
2. የሰዓት ምስል ወይም ሞዴል፤ ሰዓት፣ ደቂቃና ሴኮንድ የሚያመላክት ሰርታችሁ በማምጣት ለመምራችሁ አሳዩ።

ማስታወሻ

በምስሉ ላይ አጠር ያለው የሰዓት ቆጣሪ፣ በመጠኑ ረዘም ያለው ደቂቃ ቆጣሪ ሲሆን ረጅሙና ቀጭኑ ደግሞ ሴኮንድ ቆጣሪ ነው።

ምሳሌ1 የተሰጠውን ምስል መሰረት በማድረግ የሰዓት፣ የደቂቃ እና የሴኮንድ ቆጣሪውን ለዩ።

ምስል 2

መፍትሔ

የሰዓት ቆጣሪው 10 ላይ ያመለክታል። ስለዚህ 10 ሰዓት ነው።

የደቂቃ ቆጣሪው 2 ላይ ያመለክታል። 2 ማለት ደግሞ 10 ደቂቃ ነው።

የሴኮንድ ቆጣሪው 7 ላይ ያመለክታል። 7 ማለት 35 ሴኮንድ ማለት ነው።

ስለዚህ 10ሰ ከ10ደ ከ35ሴ ወይም **10:10:35**

አስተውሉ፡

በዚህም መሰረት ከምስል 3 እንደምንረዳው፡

- 1 ላይ የሚያሣይ ከሆነ 1×5 ደቂቃ$= 5$ ደቂቃ
- 2 ላይ የሚያሣይ ከሆነ 2×5 ደቂቃ$= 10$ ደቂቃ
- 3 ላይ የሚያሣይ ከሆነ 3×5 ደቂቃ $= 15$ ደቂቃ ሲሆኑ ሌሎቹንም በተመሳሳይ አሰራር እናገኛለን።

መልመጃ 1

1. የሚከተሉትን የሰዓት ምስሎችን የሰዓት፣ የደቂቃና የሴኮንድ አመልካቾችን በመለየት ስንት ሰዓት እንደሚባል አንብቡ።

ሀ

ለ

ሐ

መ

2. የሰዓት አመልካቹ በ2 ላይ፣ የደቂቃ አመልካቹ በ6 ላይ እና የሴኮንድ አመልካቹ ደግሞ 8 ላይ የሚያመለክት የሰዓት ሞዴል ሳሉ።

9.2 የጊዜ ምድቦችን ማስላት

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት

❖ የጊዜ ምድቦችን ማስላት

9.2.1 የጊዜ ምድቦች ዝምድና

ተግባር 2:- የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን ተወያዩባቸው

1. በሰዓት፣ በደቂቃ እና በሴኮንድ መካከል ያለውን ዝምድና አብራሩ።
2. ከዚህ በታች የተሰጠውን የሰዓት ሞዴሎች ካነበባችው በኋላ ያላቸውን ልዩነት አስረዱ።

ሀ

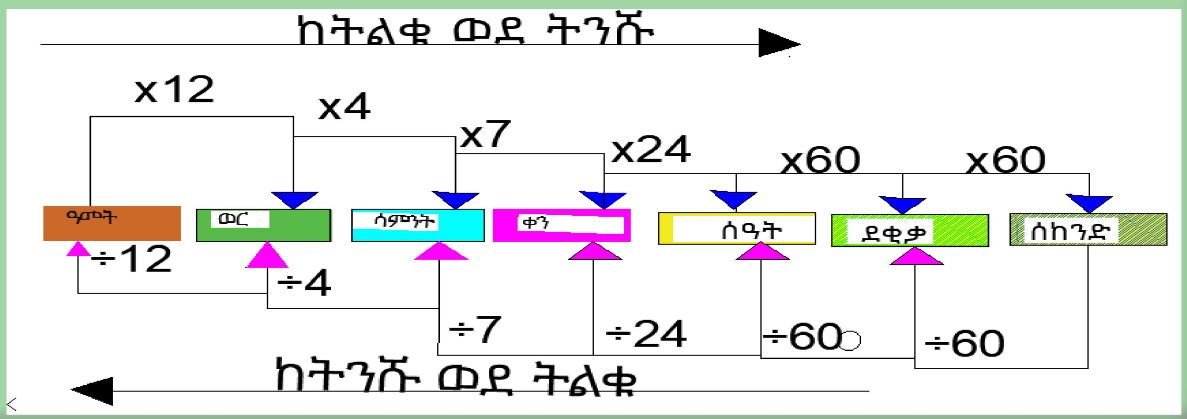
ለ

ማስታወሻ

- በአካባቢያችሁ ከሚታወቁት ባህላዊ የጊዜ መለኪያዎች መካከል የዶሮ ጩኸት፣ የፀሐይ ብርሃን፣ ጥላ ወዘተ. ይጠቀሳሉ።
- ዘመናዊ የጊዜ መለኪያዎች የሚባሉት ዓመት፣ ወር፣ ሳምንት፣ ቀን፣ ሰዓት፣ ደቂቃና ሴኮንድ ተጠቃሽ ሲሆኑ በምድቦች መካከል ያለው ዝምድና፡

✓ 1 ዓመት = 12 ወራት	✓ 1 ቀን = 24 ሰዓታት
✓ 1 ወር = 4 ሳምታንት	✓ 1 ሰዓት = 60 ደቂቃዎች
✓ 1 ሳምንት = 7 ቀናት	✓ 1 ደቂቃ = 60 ሰከንዶች

- ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምድብ ለመቀየር ማባዛት ሲሆን ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንቀይር ደግሞ ማካፈል ነው። ምስል 4ን ተመልከቱ



ምሳሌ 2

1. የሚከተሉትን የሰዓት ምድቦች ወደ ደቂቃ ለውጡ።

ሀ. 3 ሰዓት ለ. 9 ሰዓት ሐ. 8 ሰዓት ከ40 ደቂቃ

መፍትሔ

ሀ. 3 ሰዓት = 3× 60 ደቂቃ = 180 ደቂቃ

ለ. 9 ሰዓት = 9× 60 ደቂቃ = 540 ደቂቃ

ሐ. 8 ሰዓት ከ40 ደቂቃ = 8× 60 ደቂቃ+ 40 ደቂቃ =480 ደቂቃ+40 ደቂቃ

= 520 ደቂቃዎች

ምሳሌ 3 የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሰዓት ለውጡ።

ሀ. 240 ደቂቃ ለ. 360 ደቂቃ

መፍትሔ

ሀ .240 ደቂቃን ወደ ሰዓት ለመለወጥ በ60 በ60 መመደብ ነው።

240 ደቂቃ = 60×4 ይህ ማለት አራት 60ዎች አሉ ማለት ነው።

ስለዘህ 240 ደቂቃ = $(240 \div 60)$ ሰዓት = 4 ሰዓት ይሆናል።

ለ. 360 ደቂቃ = 60×6 ይህ ማለት ስድስት 60ዎች አሉ ማለት ነው።

ስለዘህ 360 ደቂቃ $(360 \div 60)$ ሰዓት = 6 ሰዓት ይሆናል።

መልመጃ 2

1. የሚከተሉትን የጊዜ ምድቦች ወደ ደቂቃ ለውጡ

ሀ. 5ሰዓት ለ. 11 ሰዓት ሐ. 13 ሰዓት ከ50 ደቂቃ

2. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ሰዓት ለውጡ

ሀ. 180 ደቂቃ ለ. 300ደቂቃ ሐ. 420 ደቂቃ

9.2.2 የጊዜ ምድብን መደመር እና መቀነስ

ተግባር 3፡-

1. ጥንድ ጥንድ በመሆን የሚከተሉትን የጊዜ ምድቦች በመደመር መልሳችሁን በደቂቃ አስቀምጡ

ሀ. 5ሰ+7ሰ ለ. 6ሰ+45ደ ሐ. 50ደ+40ደ

ማስታወሻ፡- ሁለት የተለያዩ ምድብ ያላቸውን ለመደመር ወይም ለመቀነስ በመጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ መለወጥ አለብን።

ምሳሌ 4፡- የሚከተሉትን የጊዜ ምድቦች ደምሩ።

ሀ. 3ሰ+4ሰ ለ. 3ቀን + 24ሰ

መፍትሔ፡-

ሀ. 3ሰ+ 4ሰ ምድቦቹ አንድ አይነት ስለሆኑ ቀጥታ መደመር እንችላለን።

ስለዚህ 3ሰ+4ሰ = 7ሰ

ለ. 3 ቀን+ 24ሰ ምድቡ የተለያየ ስለሆነ መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ ማለትም ወደ ዝቅተኛው ምድብ መለወጥ አለብን።

3 ቀን= 3×24ሰ ምክንያቱም 1 ቀን 24 ሰዓት ስለሆነ

= 72ሰ

ስለዚህ 3ቀን +24ሰ = 72ሰ +24ሰ

= 96 ሰዓታት ወይም 4 ቀናት ይሆናል።

ምሳሌ 5 ፡- የሚከተሉትን የጊዜ ምድቦች ቀንሱ፡፡

ሀ. 6 ሰ– 4 ሰ ለ. 90 ቀን – 8 ሳምንት

መፍትሔ፡-

ሀ. 6ሰ– 4ሰ = 2ሰ ተመሳሳይ ምድብ ስለሆነ

ለ. 90 ቀን – 8 ሳምንት ምድቡ የተለያየ ስለሆነ መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ ማለትም ወደ ዝቅተኛው ምድብ መለወጥ አለብን፡፡

8 ሳምንት = 8× 7 ቀናት= 56 ቀናት

ስለዚህ 90 ቀናት – 8 ሳምንት = 90 ቀናት – 56 ቀናት = 34 ቀናት

መልመጃ 3

1. የሚከተሉትን የተለያዩ የጊዜ ምድቦች ደምሩ

ሀ. 12ሰ +19ሰ ሐ. 10ቀን + 69ሰ

ለ. 28ሰ +18 ሰ መ. 10ሰ ከ30ደ +9ሰ ከ20ደ

2. የሚከተሉትን የተለያዩ የጊዜ ምድቦች ቀንሱ

ሀ. 14ሰ– 8ሰ ሐ. 120ቀን – 9ሳምንት

ለ. 14ቀን – 72ሰ መ. 6ወር – 20ሳምንት

9.3 የጊዜ ምድቦችን ማወዳደር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

❖ **የጊዜ ምድቦችን ማወዳደር**

ተግባር 4

በቡድን በመሆን ቀጥሎ በቀረበው ሰንጠረዥ መሰረት ጥያቄዎች መልሱ፡፡

የሩጫው አይነት	የተሰጠው ጊዜ
ግማሽ ማራቶን	1:07 ሰዓት
ማራቶን	2:12 ሰዓት
10,000 ሜትር	0:29 ሰዓት

ሀ. ከሶስቱ ሩጫዎች አጭር ጊዜ የተሰጠው የቱ ነው?

ለ. ሩጫው የፈጀው ጊዜ ከትልቁ ወደ ትንሹ በቅደም ተከተል ጻፉ፡፡

ማስታወሻ፡- ሁለት የተለያዩ ምድቦችን ለማወዳደር መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ መለወጥ አለብን፡፡

ምሳሌ 6፡- የሚከተሉትን አወዳድሩ፡፡

ሀ. 43ሰ እና 2ቀን ለ. 3,600 ሴኮንድ እና 60 ደቂቃ

መፍትሔ

ሀ. 2ቀን $=2\times 24$ ሰዓት $=$ 48 ሰዓት ስለዚህ 43 ሰዓት $<$ 48 ሰዓት ወይም 43ሰ $<$ 2ቀን

ለ. 60ደቂቃ $=60\times60$ ሴኮንድ $=$ 3,600 ሴኮንድ ይሆናል፡፡

ስለዚህ 3,600 ሴኮንድ $=$ 60 ደቂቃ

ምሳሌ 7፡- ቀጥሎ የተሰጠውን ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አስቀምጡ፡፡

36 ሰዓት፣ 2ቀን፣ 72 ሰዓት፣ 42 ሰዓት

መፍትሔ

መጀመሪያ ወደ አንደ አይነት ምድብ መቀየር አለብን፡፡ 2ቀን $=2\times24=48$ ሰ

ስለዚህ ከትንሹ በመጀመር፡ 36ሰዓት፣ 42ሰዓት፣ 2ቀን፣ 72ሰዓት ይሆናል፡፡

መልመጃ 4

1. በባዶ ቦታው "$<$" ፣ "$>$" ወይም "$=$" በመጠቀም አወዳድሩ

ሀ. 3,600 ሴኮንደ_____2 ሰዓት ሐ. 300 ደቂቃ_____4 ሰዓት

ለ. 180 ደቂቃ_____3 ሰዓት መ. 6ሰዓት _____3,600ደቂቃ

2. የሚከተሉትን ምድቦች ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አስቀምጡ

ሀ. 360ደ፣ 420ደ፣ 480ደ፣ 240ደ፣ 140ደ

ለ. 3ሰዓት፣ 342ደ፣ 6ሰዓት፣ 7ሰዓት፣ 300ደቂቃ

9.4 የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

❖ ጊዜን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

ተግባር 5፡- እያንዳንዳችሁ በግል ስሩና መልሱን ለቡድናችሁ አስረዱ።

1. አንድ መንገደኛ በአንድ ቀን በትራንስፖርት 3፡55 እና በእግሩ 1፡25 ቢጓዝ በጠቅላላው ስንት ሰዓት ተጓዘ?

ምሳሌ 8፡-

1. ሁለት ራጮች ከሰንዳፋ ተነስተው አዲስ አበባ ለመድረስ የመጀመሪያው ሯጭ 7፡30 ተነስቶ 9፡30 ገባ። ሁለተኛው ሯጭ ደግሞ 6፡20 ተነስቶ 9፡00 ቢገባ፤ ከሁለቱ ሯጮች በአጭር ጊዜ አዲስ አበባ የገባው የትኛው ነው?

መፍትሔ

የመጀመሪያው ሯጭ 9፡30 – 7፡30 = 2፡00 ሲሆን ሁለተኛው ሯጭ ደግሞ 9፡00–6፡20 = 2፡40 ይሆናል።

ስለዚህ ከሁለቱ በአጭር ሰዓት አዲስ አበባ የገባው የመጀመሪያው ሯጭ ነው።

መልመጃ 5

1. አንድ አትሌት የማራቶን ሩጫ ለመለማመድ በመጀመሪያው ቀን 2፡30 እና በሁለተኛው ደግሞ 2፡10 ቢፈጅበት፡
   ሀ. በሁለቱ ቀናት አጠቃላይ የፈጀበት ጊዜ በደቂቃ ምን ያህል ነው?
   ለ. አትሌቱ በሁለቱ ቀናት የፈጀበት ልዩነት በደቂቃ ምን ያህል ነው?
2. የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች የእንግሊዘኛ እና አማርኛ ቋንቋ ፈተና ለመፈተን ለእንግሊዘኛ 1፡10 እና ለአማርኛ 0፡50 ቢሰጠው፡
   ሀ. ለሁለቱ ፈተና የተሰጠው ጊዜ ስንት ነው?
   ለ. በሁለቱ ፈተናዎች የተሰጠው የሰዓት ልዩነት ስንት ነው?
3. አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤት ከተመለሰ በኋላ ከ12፡00 እስከ 12፡45 ቤተሰቦቹን ይደግፋል። ተማሪው ከ2፡00 እስከ 4፡15 ትምህርቱን ያጠናል። ይህ ተማሪ ለቤተሰቦቹ ድጋፍ ያደረገበትና እና ትምህርቱን ያጠናበት አጠቃላይ ስንት ሰዓት ነው?

የምዕራፍ 9 ማጠቃለያ

- የጊዜ መስፈሪያ ምድቦች ሰዓት፣ ደቂቃ እና ሴኮንድ ናቸው።
- ከከፍተኛ ምድብ ወደ ዝቅተኛ ምደብ ስንቀይር ማባዛት ሲሆን ከዝቅተኛ ምድብ ወደ ከፍተኛ ምድብ ስንለውጥ ማካፈል ነው።
- ሁለት የተለያዩ ምድብ ያላቸውን ለመደመር ወይም ለመቀነስ በመጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ መለወጥ አለብን።
- ሁለት የተለያዩ ምድቦችን ለማወዳደር መጀመሪያ ወደ አንድ አይነት ምድብ መለወጥ አለብን።

የምዕራፍ 9 ማጠቃለያ መልመጃ

1. ቀጥሎ የተሰጠውን የሰዓት ምስል በመመልከት ሰዓት፣ ደቂቃ እና ሴኮንድ አመልካቾችን በመለየት አንብቡ።

ሀ

ለ

2. የሚከተሉትን ወደ ደቂቃ ለውጡ።

ሀ. 4 ሰዓት ለ. 7 ሰዓት ከ 50 ደቂቃ ሐ. 10ሰዓት ከ55ደ

3. የሚከተሉትን ወደ ሰዓት ለወጡ

ሀ. 60 ደቂቃ ለ. 540 ደቂቃ ሐ. 600 ደቂቃ

4. የሚከተሉትን ደምሩ

ሀ. 3ሰ+12ሰ ለ. 120ደ+4ሰ

ሐ. 120ሴኮ+45ደቂቃ መ. 3ቀናት+5 ሳምንትት

5. በባዶ ቦታው "<" ፣ ">" ወይም "=" በመጠቀም አወዳድሩ

ሀ. 360 ሴኮንደ_____5 ደቂቃ

ለ. 480 ደቂቃ_____ 9 ሰዓት

ሐ. 10 ቀናት_____ 2 ሳምንታት

መ. 4 ዓመት_____60 ወራት

ሠ. 5 ሳምንታት_____ 35 ቀናት

6. ጎበዝ ተማሪዎች ጊዜያቸውን በጥናትና በክፍል ውስጥ ክትትል ያሳልፋሉ። በአንድ ቀን በትምህርት ቤት ለ5 ሰዓት ከሩብ ትምህርታቸውን ቢከታተሉ እና በጥናት ደግሞ ለ3 ሰዓት ያክል ቢያሳልፉ በጠቅላላው ተማሪዎቹ በትምህርት ያሳለፉት ሰዓት ስንት ነው?